

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 1. oldal
--	--	--

Mikrokontroller alapú rendszerek

Elektronikus jegyzet

4. fejezet

Készítette: Dr. Tevesz Gábor c. egyetemi tanár
BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Q ép. B szárny II. em. B216.
Tel: 463-2881
Fax: 463-2871 (adm.)
Mail: tevesz@aut.bme.hu

Hallgatják: Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Nappali tagozat
Villamosmérnöki alapszak (BSc)
III. évfolyam, 5. félév
Beágyazott és irányító rendszerek specializáció hallgatói

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 2. oldal
--	--	--

COPYRIGHT

Jelen dokumentum a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói számára készített elektronikus jegyzet. A dokumentumot a Mikrokontroller alapú rendszerek c. tárgyat (BMEVIAUAC06) felvevő hallgatók jogosultak használni, és saját céljukra 1 példányban kinyomtatni. A dokumentum módosítása, bármilyen eljárással részben vagy egészben történő másolása tilos, illetve csak a szerző előzetes engedélyével történhet.

Copyright © 2008-2023 / Dr. Tevesz Gábor

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 3. oldal
--	--	--

TARTALOMJEGYZÉK

4. MIKROKONTROLLEREK KÖRNYEZETE, ILLESZTÉSEK	4
4.1 Tápfeszültségek	4
4.2 Logikai jelszintek	7
4.3 Digitális be- és kimenetek	17
4.4 Analóg be- és kimenetek	23
4.5 Galvanikus leválasztás	24
4.6 Külső memória elemek illesztése	45
4.7 Soros adatátviteli interfészek	51
4.7.1 EIA RS232C	51
4.7.2 EIA RS485	54
4.7.3 USB interfész	56

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 4. oldal
---	---	---

4. MIKROKONTROLLEREK KÖRNYEZETE, ILLESZTÉSEK

Ebben a fejezetben már elhagyjuk a mikrokontrollerek belsejét és a környezetükkel való kapcsolatukat vizsgáljuk – mikrokontrolleres rendszereket kezdünk építeni. A feladat rendkívül szerteágazó, a tárgy keretei között csak a legfontosabb, legtipikusabb problémákat és megoldásaikat tudjuk megvizsgálni. Viszont nyugodtan állíthatjuk, hogy azok a hallgatók, akik a vázolt témaköröket, áramkörüi megoldásokat megismerték és elsajátították, képesek lesznek a gyakorlati kapcsolásokban felmerülő további problémák megoldására is.

4.1 Tápfeszültségek

A digitális kapcsolások tápfeszültsége hosszú időn keresztül szinte kizárólag +5V volt. Ez a kijelentés az TTL logikai elemek megjelenése (kb. 1964) óta igaz. A bipoláris elemeken alapuló logikai kapuáramkörök (Texas 74xx sorozat) oly mértékben elterjedtek, hogy a szélesebb (3-15V) tápfeszültség tartományban is működőképes – de kezdetben lényegesen lassabb – CMOS elemcsaládok (CD4000-es sorozat, 1968), dacára az alacsonyabb teljesítményfelvételüknek háttérbe szorultak mindaddig, míg a két rendszer sebességben meg nem közelítette egymást. Jóval később, a 80-as évek közepén jelentek meg a mai napig oly népszerű 74HC, 74HCT sorozat elemei, melyekkel a logikai jelszintek már kompatibilissé tehetők voltak a családok között. A korábban mintegy egy nagyságrenddel lassabb CMOS kapuáramkörök működési sebességükkel kezdték utolérni bipoláris elődeiket, és lényegesen alacsonyabb fogyasztásuk révén lassan ki is szorították őket (ne feledjük: $I_{CC} = C_{pd} \cdot f \cdot V_{CC}$).

A működési frekvencia emelkedésével és az integráltsági fok rohamos növekedésével az áramkörökben keletkező veszteségteljesítmények exponenciálisan növekedtek. Megjelentek a 3,3V-os áramkörök és elemcsaládok, de a folyamat ezzel nem állt meg: jöttek a 2,5V, 1,8V, 1,5V és 1,2V-os tápfeszültséggel működő logikák. Utóbbiak a csökkenő jelszintek miatt lecsökkent jel-zaj viszony miatt nem igazán terjedtek el diszkrét logikai kapcsolásokban, inkább az egy egységbe integrált nagysűrűségű (VLSI) áramkörök belső egységeinek második-harmadik tápfeszültségeként (mikroprocesszorok magfeszültsége) használatosak.

Logikai áramköreink napjainkban meghatározó mértékben 5V-os és 3,3V-os tápfeszültséget használnak – az alkalmazott elemek tápfeszültségei egyre inkább keverednek. Az ennél alacsonyabb tápfeszültségek többnyire a nagyintegráltságú, nagysebességű mikroprocesszorok (pl. DSP-k) segédtápfeszültségei.

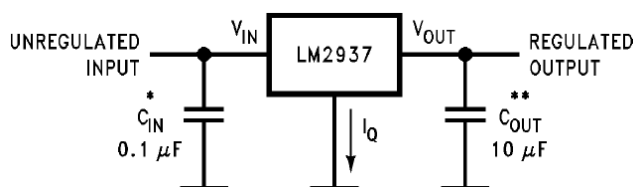
A logikai áramkörüi kapcsolások stabil tápfeszültségeket igényelnek, ezeket az alkalmazási környezetből érkező többnyire stabilizálatlan, számottevő zajjal terhelt szabványos ipari tápfeszültségekből lokálisan állítjuk elő kapcsolásaink számára. Tipikus tápfeszültségek: 9V, 12V (autóipar), 24V (a legelterjedtebb ipari tápfeszültség), 48V. A törpefeszültség tartományba tartozó 24V-os tápfeszültség növelése már komolyabb

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 5. oldal
---	---	--

életvédelmi előírásokkal jár együtt, ezért a magasabb tápfeszültségek használatát többnyire csak a nagyobb teljesítmények igénye indokolja az ipari alkalmazásokban.

A tápegységek elméletével és kapcsolásaival önálló tárgyak keretében ismerkednek meg képzésünkben, ennek részleteire itt nem térünk ki. Csak áttekintő jelleggel mutatjuk be a legtipikusabb kapcsolásokat.

a) Soros áteresztő tranzisztoros (lineáris) tápegységek

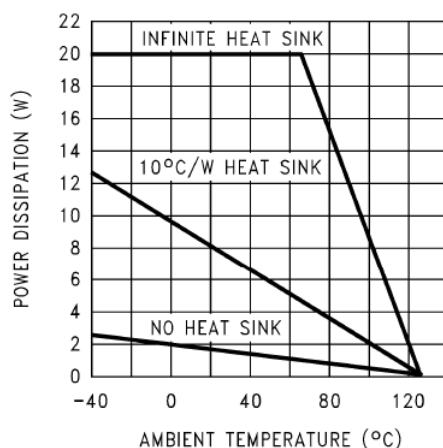


Soros áteresztő stabilizátor kapcsolás

Ez a tápegység típus felépítését tekintve igen egyszerű, a stabilizátor áramkörön túl alig igényel külső elemet. Lineáris jellegéből adódóan pontos, kis zajszintű tápfeszültséget szolgáltat, többnyire túlterhelés (rövidzár-) védett. Alkalmazásakor a legnagyobb figyelmet a rajta keletkező veszteségteljesítményre kell fordítanunk, ami a nyugalmi áram (I_Q) elhanyagolásával

$$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \cdot I_T$$

Ez a teljesítmény pl. $V_{IN} = 24V$ bemenő és $V_{OUT} = 5V$ kimenő feszültség és $I_T = 200mA$ terhelő áram esetén $P_D = 3,8W$, ami figyelembe véve az áramkör (tokozástól függő) veszteségteljesítmény-karakterisztikáját csak valamilyen hűtőfelület biztosításával viselhető el számára.



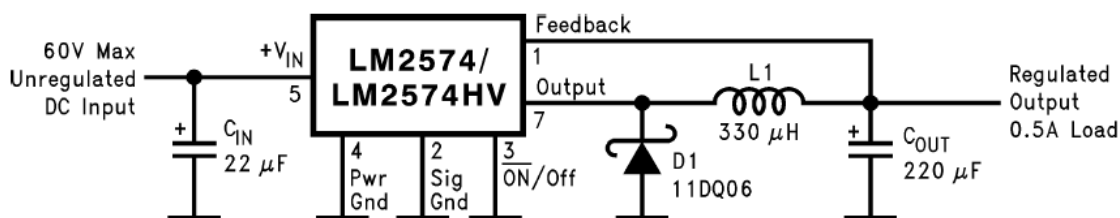
Veszteségteljesítmény a hőmérséklet függvényében (TO-220 tokozás)

A megoldás hatásfoka: $\frac{P_{hasznos}}{P_{összes}} = 1W / 4,8W = 20,8\%$

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 6. oldal
--	--	--

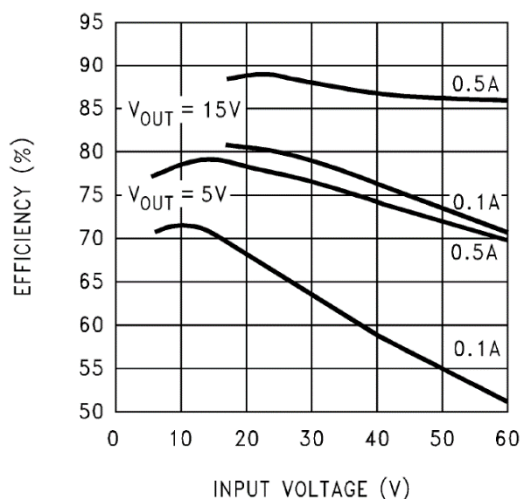
b) Kapcsolóüzemű tápegységek

Lényegesen jobb hatásfokot érhetünk el – némileg több alkatrész alkalmazásával – a kapcsolóüzemű tápegységekkel. A 20-1000 kHz frekvenciatartományban valamilyen fix kapcsolási frekvenciával működő kapcsolások ma már egyetlen áramkörbe integrálva állnak rendelkezésünkre, használatuk esetén a fő problémát a kapcsolás jobboldalán látható 3 elem: a Schottky dióda, a ferritmagos induktivitás és a jó nagyfrekvenciás tulajdonságokkal rendelkező puffer-kapacitás kiválasztása szokta jelenteni.



Kapcsolóüzemű feszültségcsökkentő tápegység

Kisebb kapcsolások tápegységeként többnyire extra hűtőfelület nélkül is működőképesek, mivel hatásfokuk lényegesen kedvezőbb az előbb említett lineáris társaiknál.



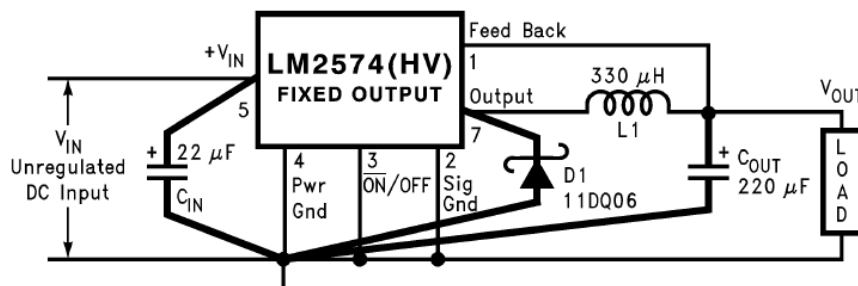
Kapcsolóüzemű tápegység hatásfoka

Előző példánkat erre az esetre alkalmazva kb. 70-80% hatásfokot várhatunk a kapcsolástól, ami ebben az esetben

$$P_D = P_{in} - P_{out} = P_{in}(1 - \eta) = P_{out} \frac{1 - \eta}{\eta} = 5V \cdot 0,2A \cdot \frac{1 - 0,75}{0,75} = 0,33W$$

Ez hozzávetőlegesen az egytizede az előző kapcsolás veszteségének.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 7. oldal
--	--	--



Fizikai kialakítás: a főhurok impedanciája a lehető legkisebb legyen

Ezeknek a kapcsolásoknak az áramköri kialakításánál nagyon kell ügyelnünk arra, hogy a nagy frekvenciával áterelődő áram útjában a huzalozásból adódó impedanciák értékét minimalizálnunk kell. A csillagpontoszerűen kialakított közös földponthoz a három fő áramköri elem (a bemeneti, a kimeneti puffer-kondenzátor és a nulldióda) vastag és lehetőleg rövid vezetékekkel csatlakozzon.

4.2 Logikai jelszintek

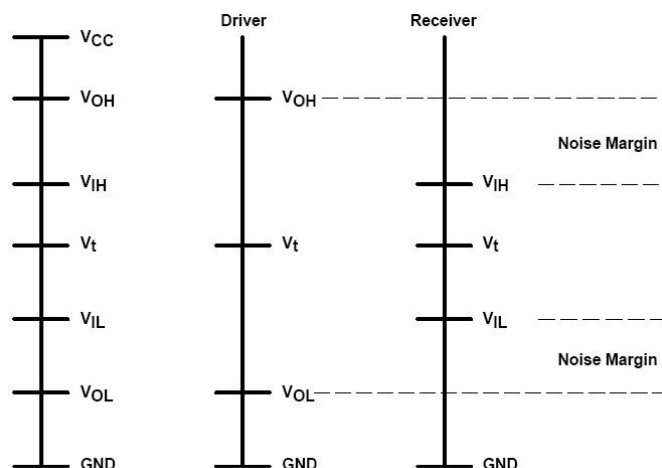
A logikai elemcsaládok különbözősége már erősen feszegette, de a különböző tápfeszültségek egy rendszerben való előfordulása végképp szükségessé teszi a logikai jelszintek összehangolását az egyes elemek között. Ebben a fejezetben ezt a témakört tekintjük át.



Tipikus probléma: $V_{ccA} \neq V_{ccB}$

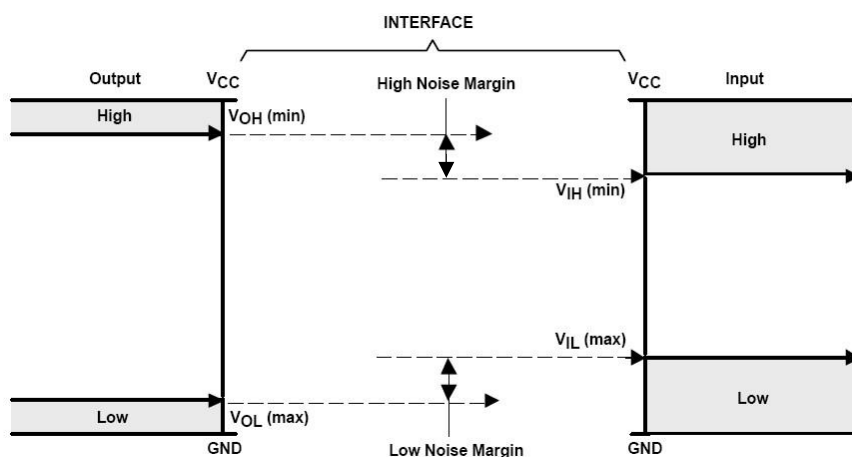
Napjainkban a leggyakrabban megoldandó feladat az 5V és a 3,3V tápfeszültségű logikai áramkörök (processzorok, memóriák, perifériák, kapuáramkörök) egymáshoz történő illesztése. A még Digitális technikában tanult elméletre alapozva emlékezzünk arra, hogy bármely illesztés során a meghajtó áramkör V_{OH} és V_{OL} kimeneti jelszintje magasabb ill. alacsonyabb kell legyen, mint a fogadó áramkör V_{IH} és V_{IL} küszöbértékei. A megfelelő értékek közötti távolságot nevezzük zajtávolságnak – a kimenő jelre kerülő ekkora zajfeszültség még nem okozhat hibás jelszint-felismerést a fogadó áramkörben.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 8. oldal
--	--	--



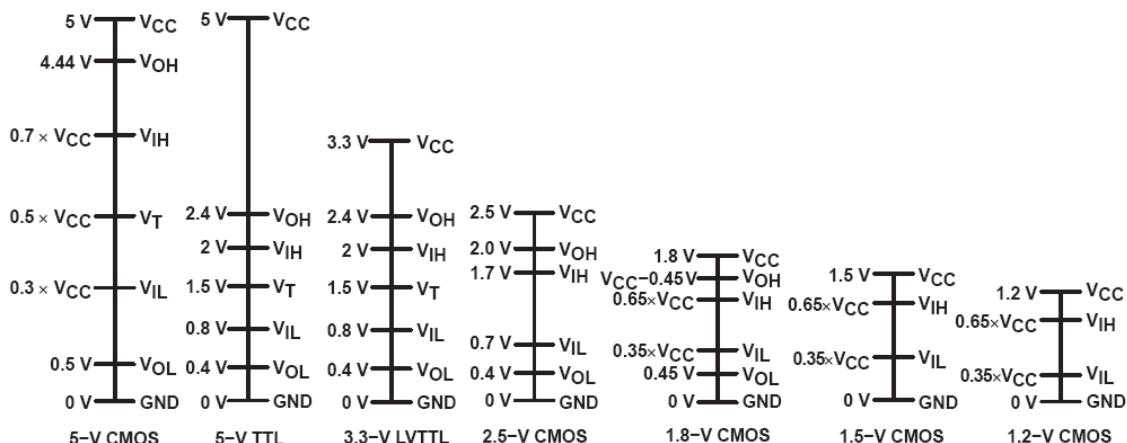
Meghajtó és fogadó jelszintjeinek értelmezése

Mind a kimeneti, mind a bemeneti küszöbszintek egy-egy tartományt határolnak. Kimenet esetében a kimenő jel szintje V_{OHmin} és a tápfeszültség (V_{CC}) közé ill. V_{OLmax} és a földpotenciál (GND) közé fog esni. Mindkét küszöbérték a terhelőáram (I_{OH} , I_{OL}) függvénye, ezt a kapcsolat tervezésénél figyelembe kell veyük. Hasonlóan alakulnak a sávok a bemeneteknél – itt viszont a V_{IHmin} - V_{CC} ill. a V_{ILmax} - GND sávokban biztonságos a jelszintek helyes felismerése. A kimeneti sávoknak teljes terjedelmükben „bele kell találniuk” a bemeneti sávokba, a határok közötti tartalék jelenti ismét a zajtávolságot.



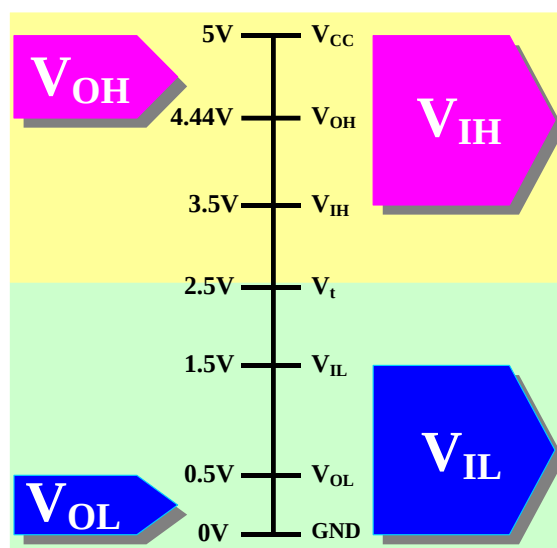
Meghajtó és fogadó jelszint sávok valóságos áramköröknél

Az eddig elmondottak általában automatikusan teljesülnek azonos elemcsaládon belül, nem feltétlenül a különböző elemcsaládok között és szinte biztosan nem a különböző tápfeszültségről működő elemek között. Elborzasztásul tekintsük a különböző tápfeszültséghez és elemcsaládokhoz tartozó jelszint-összehasonlító diagramot.



A ma használatos tápfeszültségekhez tartozó logikai jelszintek

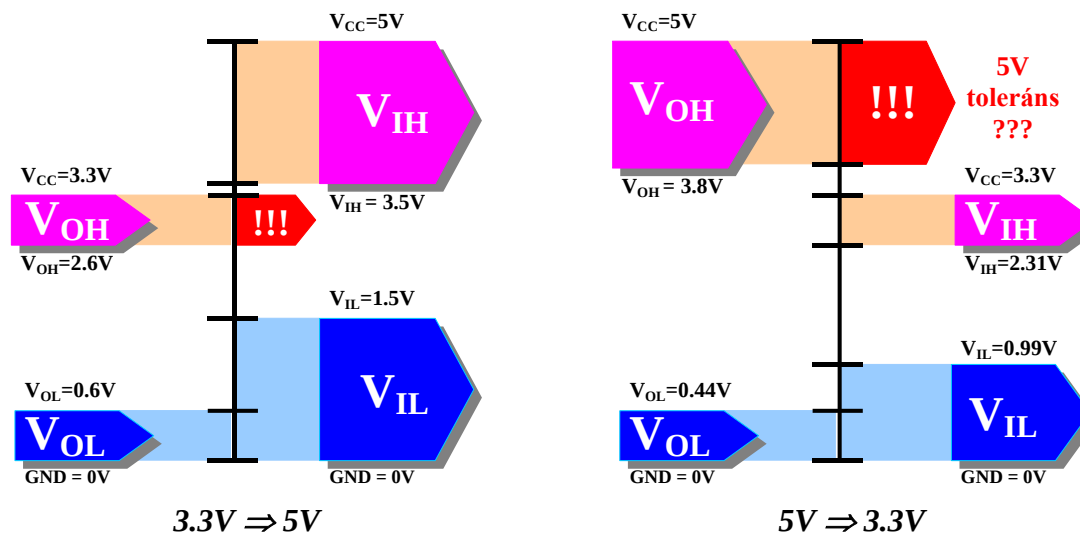
Nézzük a konkrét értékeket! Az 5V tápfeszültségről működő CMOS logikai kapcsolások (processzorok, perifériák, HC típusú kapuk) áramköri felépítésükből adódóan általában a tápsínéhez elég közeli kimeneti jelszintet állítanak elő, billenési feszültségük (V_t) a tápfeszültség felértékénél, logikai jelszintek küszöbértékei tipikusan a $V_{IL} = 0,3 \cdot V_{CC}$ ($=1,5V$) és $V_{IH} = 0,7 \cdot V_{CC}$ ($=3,5V$).



5V-os CMOS logikák tipikus jelszintjei

Amennyiben ezt a szabályt 3,3V-os CMOS logikai elemek esetére alkalmazzuk, $V_{IL}=0,99V$ és $V_{IH}=2,31V$ küszöbértékeket kapunk. Ha közvetlenül összekapcsolunk 5V és 3,3V tápfeszültségű elemeket, két helyen is kritikus probléma vetődik fel.

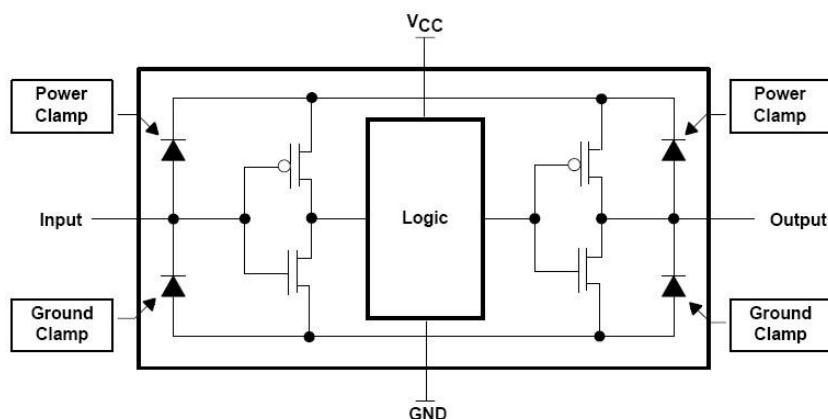
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 10. oldal
--	--	---



3,3V $\Leftrightarrow$ 5V (CMOS) jelszintek keveredése

Az első problémát az 5V-os bemenet 3,3V-os kimenetről történő meghajtása jelenti. Az ábrán jól látható, hogy a kimeneti jeltartomány feszültség szintje alacsonyabb, mint a fogadó áramkör bemeneti feszültség szintjei, az áramkörök közvetlen összekapcsolása esetén a logikai „1” szint hibátlan felismerése nem garantálható. A logikai „0” jelszintek tökéletesen illeszkednek egymáshoz, itt nincs további teendő.

A második probléma a 3,3V-os logika 5V-os jelszintekkel való meghajtásakor vetődik fel. Első ránézésre a kimenő jelszintünk „1” szintű feszültség értékei nem lehetnek alacsonyabbak, mint a bemenő tartomány, sőt – erősen felette találhatók. Pontosan ez okozza a problémát! CMOS áramkörök védelmére a gyártók gyakran alkalmaznak a ki- és bemeneteken ún. vágódiódákat (clamp diode), megvédendő az áramkör belsejét az akár sztatikus (energia nélküli) túlfeszültségektől is.



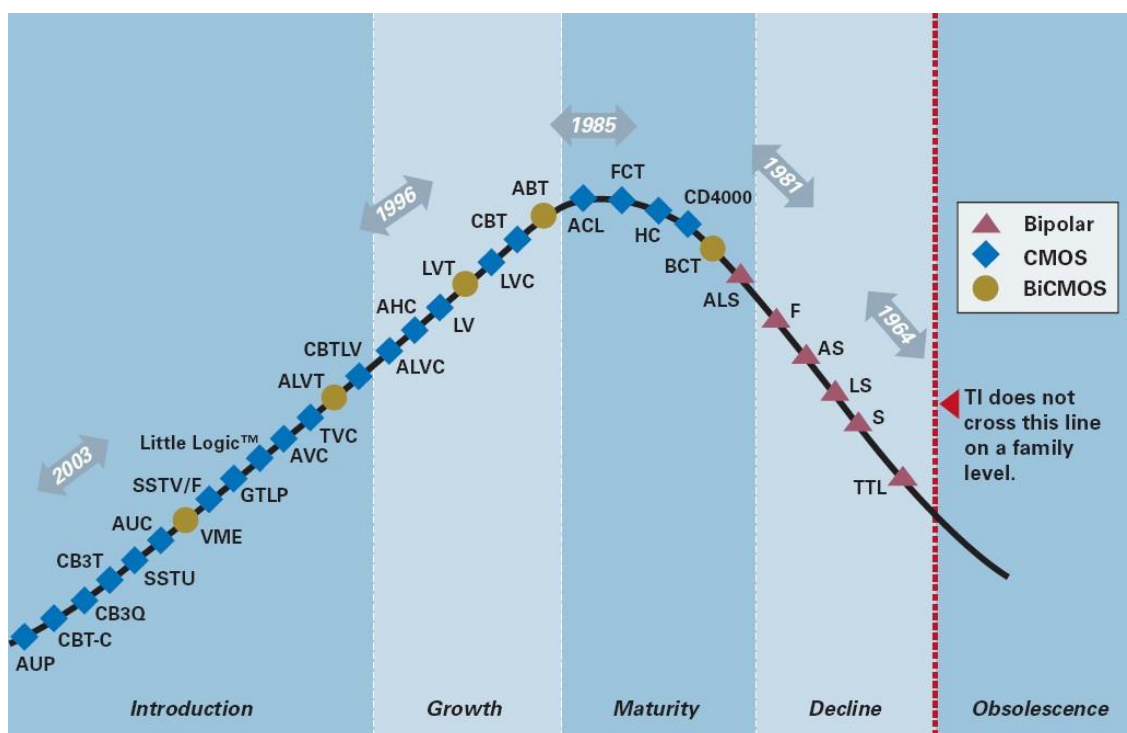
Vágódiódák CMOS logikai áramkörökben

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 11. oldal
--	--	---

Nem nehéz belátnunk, hogy a bemenetre kapcsolt V_{CC} feletti jelszintre a felső bemeneti vágódiodóda nyit és vezérlő kimenő jelünk árama „tápegységként” viselkedve megemelheti az alacsony fogyasztású 3,3V-os áramkört elemek tápfeszültségét – szélsőséges esetben akár 5V közelébe is! A 3,3V-os rész tápegységének szabályozója nyilván teljesen lezár, de lévén csak „termelni” tud, „fogyasztani” nem – tehetetlenül nézi a tápfeszültség emelkedését, ami akár az áramkört elemek tönkremenetelét is okozhatja.

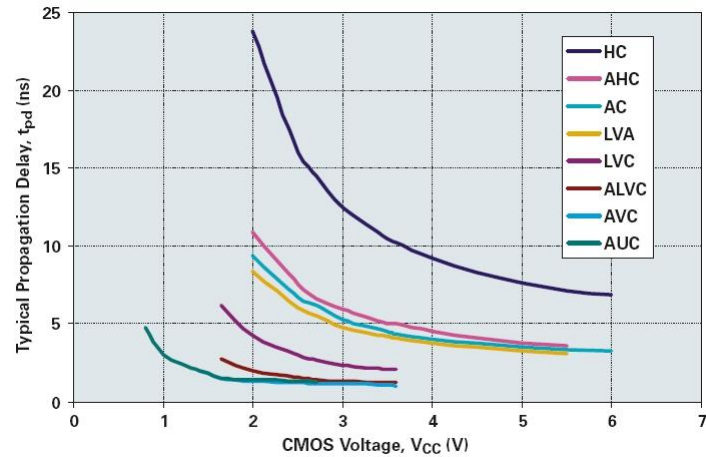
Hogyan keressünk megoldást a fenti problémákra?

A logikai elemcsaládoknak rendkívül széles választéka áll rendelkezésünkre. Érdekességként nézzük meg a Texas Instruments által gyártott különböző logikai elemcsaládokat bemutató ábrát, ami egyben az időben is segít elhelyezni ezeket a családokat.



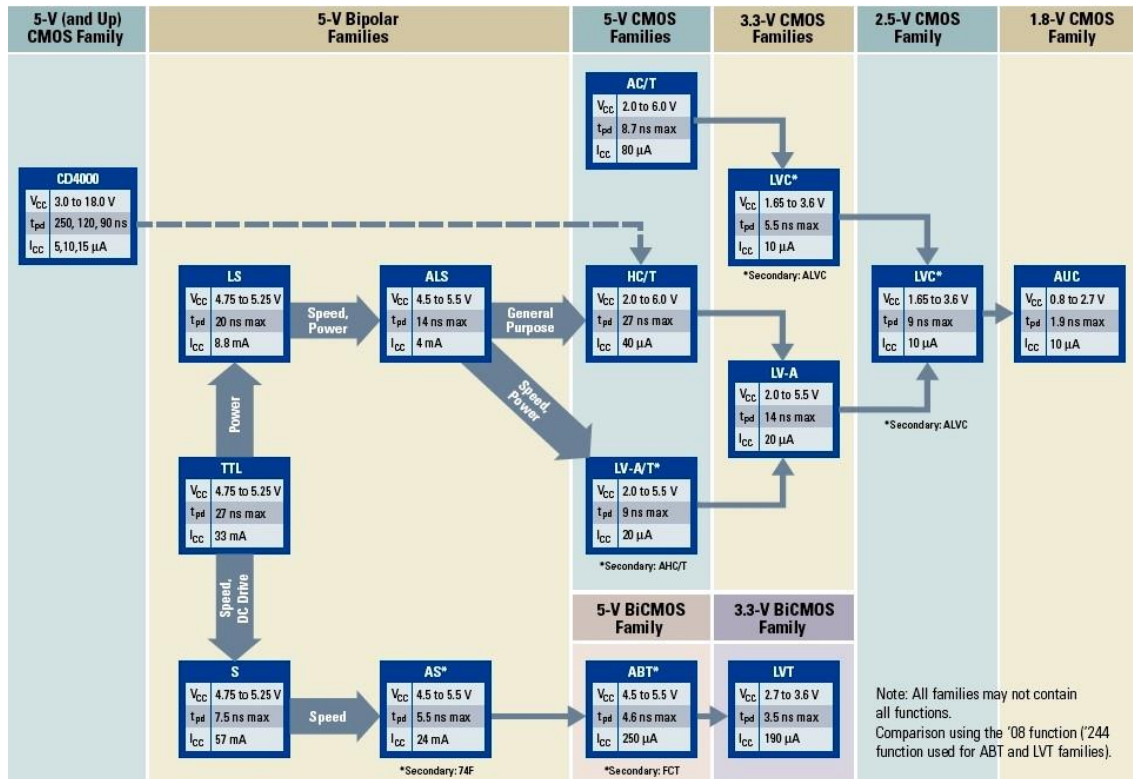
Logikai áramkör-elemcsaládok (TI)

Az ábrán jól látható, hogy a bipoláris elemcsaládok gyakorlatilag eltűnnek a piacról, helyüket átveszik a CMOS logikai elemek. Az elszórtan megjelenő BiCMOS elemek a bipoláris és a MOS technológia integrálásából születtek, ötvözendő a kétféle technológia különböző előnyeit: MOS bemenetek és logika, bipoláris kimenetek. (Bipoláris: nagyobb sebesség, nagyobb erősítés, kis kimenő ellenállás – MOS: alacsony fogyasztás, nagy bemenő impedancia).



Az elemcsaládok sebességviszonyai (TI)

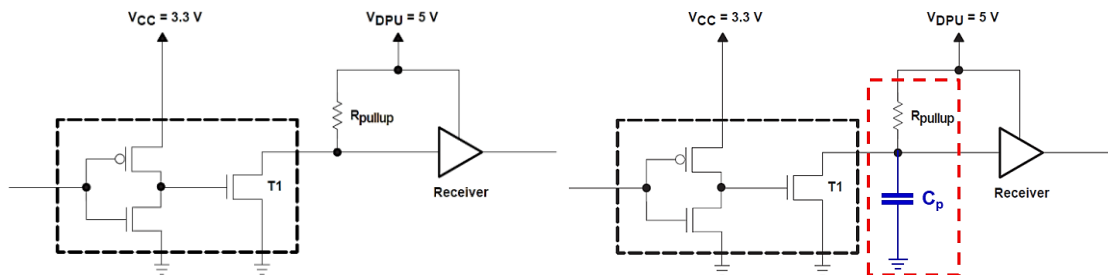
A következő ábrán jól követhetők a főbb elemcsaládok tápfeszültség tartományai, melyektől nem független a működésük sebessége sem. A családok közötti eligazodást segíti a családok kapcsolódási gráfját bemutató ábra.



Az elemcsaládok kapcsolódási gráfja (TI)

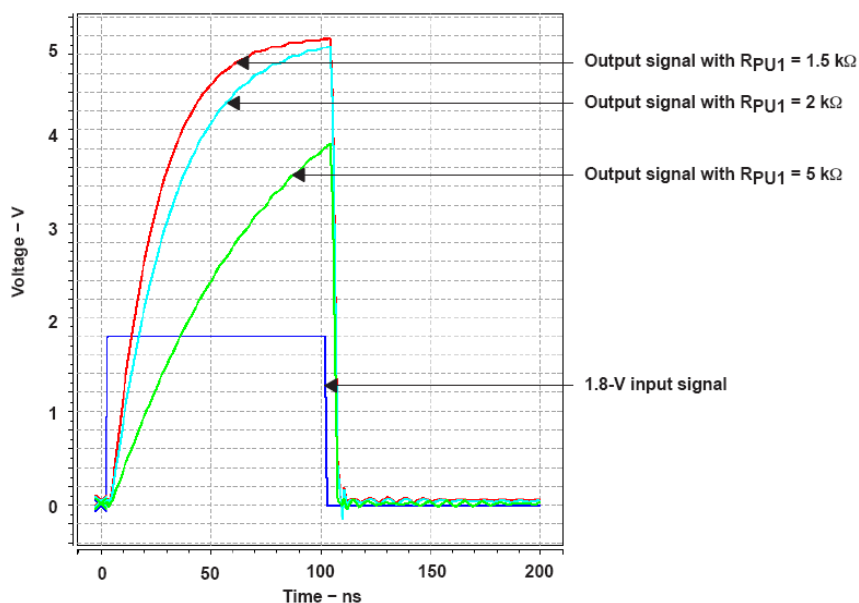
De térjünk vissza a bemutatott problémákhoz! Az első probléma (3,3V $\Rightarrow$ 5V) egyik lehetséges megoldását az OC/OD kimenetű áramkörök kínálhatják. A következő ábra alapján egyszerűen megérthető, hogy a V_{CCA} tápfeszültségű áramkör T1 kimeneti

tranzisztorának kollektorát (drainjét) V_{CCB} feszültségre felhúzva jelszint váltást hozunk létre a logikai „1” szintű jelek esetében.



OC/OD jelszint-transzformáció – a mindig jelenlévő szórt kapacitással

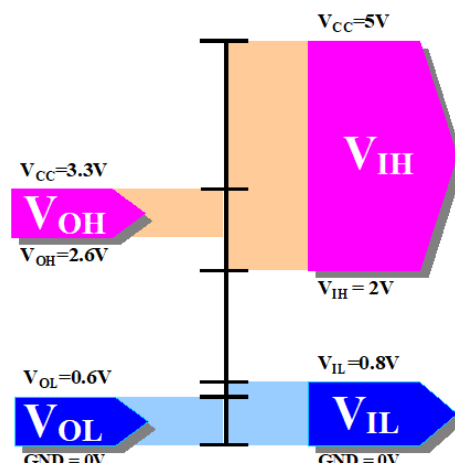
A megoldással áthidalhatjuk az első problémaként említett „1” szint feltranszformálását $3,3V \Rightarrow 5V$ meghajtás esetén. A megoldás azonban csak bizonyos – nem túl nagy sebességeket igénylő – illesztések esetében alkalmazható. Az OC/OD kimeneteknél már korábban is említettük, hogy az „1” szint generátor-impedanciája lényegesen nagyobb, mint a „0” szint esetén, R_{pu} a környezet szórt és a vevő bemeneti parazita kapacitásaival (C_p) egy RC-szűrőt alkot, lényegesen lelassítva a $0 \rightarrow 1$ jelváltások sebességét az aktívan meghajtott $1 \rightarrow 0$ jelváltásokhoz képest.



OD kimenet jelalakjai nagyobb frekvenciákon

Az idődiagramon jól látható, hogy a felhúzó ellenállás növelésével az $(1 - e^{-t/RC})$ időfüggvény szerinti felfutás $R_{pu} > 2\text{ k}\Omega$ felett már számottevő időkésséssel jár. Viszont $R_{pu} = 1\text{ k}\Omega$ értékű felhúzó ellenállás logikai „0” kimenő jelszint esetén $I = 5V/1\text{ k}\Omega = 5\text{ mA}$ árammal terheli a kimeneti tranzisztort, ami sok esetben nem megengedhető.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 14. oldal
---	---	---

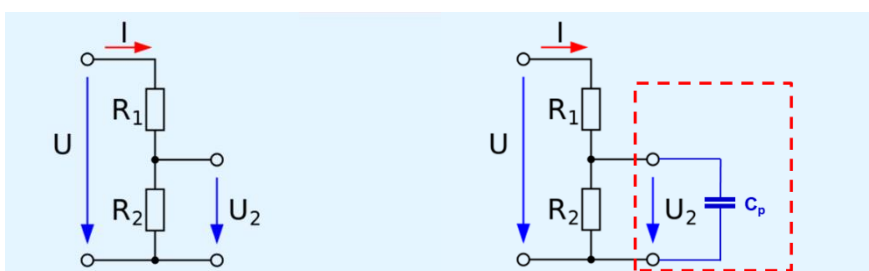


3.3V $\Rightarrow$ 5V (HCT, AHCT) jelszintek alakulása

Megoldást jelenthetnek a problémára a CMOS elemcsaládok TTL-kompatibilis variánsai (74HCT, 74AHCT stb.). Ezeknél az elemeknél egy speciális bemeneti fogadóáramkörrel visszaállították a V_{IH}/V_{IL} jelszint-korlátok értékeit a TTL családnál megszokott 2V / 0,8V feszültségekre. Amint az az ábrából jól kivehető, a 3,3V-os logikák 5V-os jelszintre transzformálására az említett HCT/AHCT elemcsaládok kiválóan megfelelnek.

A másik probléma (5V $\Rightarrow$ 3,3V, azaz az alacsonyabb tápfeszültségű áramkör V_{CC} feletti jelszinten történő meghajtása) megoldására szintén többféle megoldás kínálkozik:

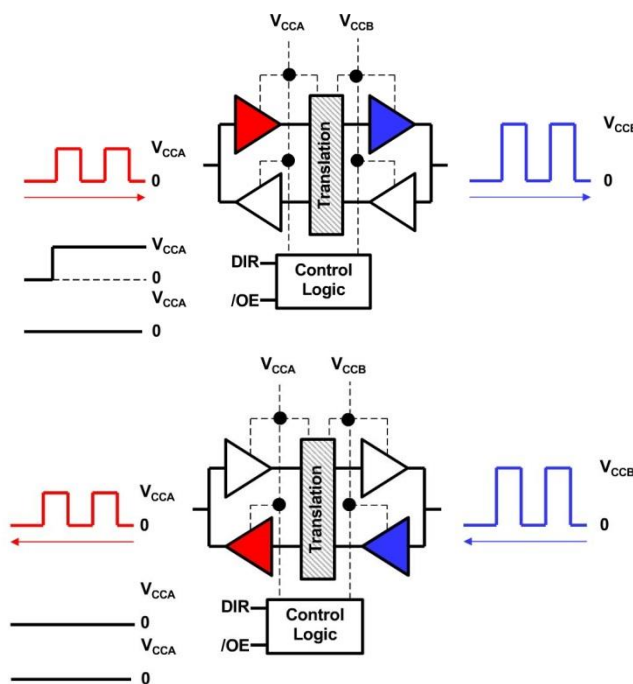
- A legkézenfekvőbb megoldása a gyártók által szerencsére gyakran felkínált „5V toleráns” 3,3V-os áramkörök használata. Fenti (gyakori) problémát felismerve a gyártók ezen áramkörök bemeneteit a V_{CC} tápfeszültség felé nem vágódiódákkal védik, hanem bonyolultabb ESD kapcsolásokkal, melyek ennek köszönhetően üzemszerűen, károsodás nélkül elviselik az 5V-os jelszintet is.
- Egyszerű ellenállásosztó alkalmazása a jel felszültségének csökkentésére – azonban az osztó ellenállásainak kb. néhány k Ω nagyságrendű értékei és az itt is meglévő szórt kapacitások miatt ebben az esetben is számolnunk kell az OC/OD kimeneteknél bemutatott RC szűrő lassító hatásával.



Jelszint csökkentése ellenállásosztóval

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 15. oldal
--	--	---

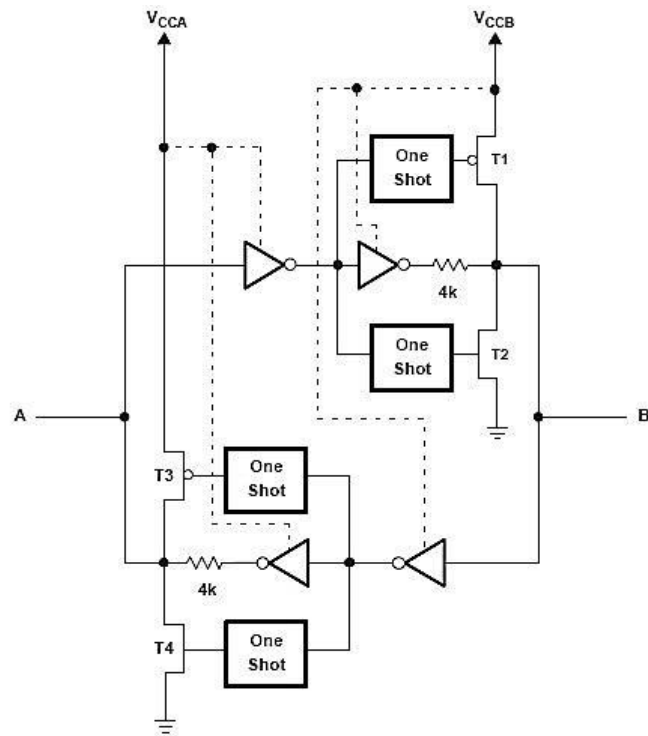
c) Speciális jelszint-illesztő áramkörök alkalmazása.



Kétirányú adattovábbítás jelszint váltással – DIR elengedhetetlen?

A jelszint-váltás során nagyobb problémát jelentenek a kétirányú jelvezetékek. A gyártók kínálatában megtaláljuk azokat a két különböző tápfeszültséggel működő kétirányú illesztő elemeket, melyek a jelszint-váltást oda-vissza megoldják, gondot jelenthet viszont az, hogy az adatvezeték irányát az adó és a fogadó elemekben egy bonyolult logika dönti el, amely döntésnek az „eredménye” az irányvezérlő jel (DIR) az eszközön kívül nem áll rendelkezésünkre. Az ilyen kétirányú kapcsolatok irányának automatikus vezérlésére fejlesztette ki a Texas Instruments az irányvezérlés nélküli kétirányú meghajtó elemcsaládot.

Hogyan lehetséges ez? Kombináljuk össze a kétirányú reset jelnél és a 8051-es portoknál tanultakat és máris kész a megoldás! A minimális fogyasztású CMOS bemeneteket akár egy soros impedancián keresztül is összeköthetjük a kimenettel, statikusan (állandósult állapotban) a jelszint tartására a kimenet egy soros ellenálláson keresztül is képes lesz. Az egyetlen gond ezzel a megoldással a jelszint-váltások dinamikus tulajdonságaival lenne: az OD kimeneteknél látottakhoz hasonlóan a jelszintek beállása a parazita kapacitások miatt túl lassú lenne. Jöhet az ötlethez a 8051-nél megismert átkapcsolási „gyorsimpulzus”: amennyiben a meghajtó kimenetén érzékelt jelváltozás hatására impulzusszerűen „meglökjük” az ellenállás túloldalán található bemenetet – gyorsan feltöltve/kisütve az említett parazita kapacitásokat –, az gyorsan beáll a kívánt szintre, a jelszint statikus tartását pedig az ellenállás is képes ellátni már.



Kétirányú meghajtó irányvezelő jel (DIR) nélkül

Az impulzusgenerátorok (one shot) az A vagy a B port fel- vagy lefutó jelének változására reagálnak. Felfutó él (0→1) hatására a PMOS tranzisztorok (T1, T3) kapcsolódnak be egy rövid időre, felgyorsítva ezzel a jelszint alacsonyról magas szintre váltását. Hasonló módon, egy lefutó él hatására az NMOS tranzisztorok (T2, T4) kerülnek aktiválásra egy rövid időre – segítve a magasról alacsony jelszintre való váltást. A gyorsító áramkör tipikus kimeneti impedanciája 1,2..1,8V tápfeszültségen 70 Ω, 1,8..3,3V táplálás mellett 50 Ω, míg 3,3..5V-on 40 Ω.

A következő táblázat összefoglalja a tárgyalt lehetőségeket az eltérő tápfeszültségről üzemelő egységek jeleinek illesztésére.

Szintváltás	Megoldás		Nehézség
5V → 3.3V	5/3-a	5 V toleráns bemenet	Ellenőrzendő
	5/3-b	Ellenállásosztó	Lassú
	5/3-c	Aktív szintáttevő	Plusz eszköz, késleltetés
3.3V → 5V	3/5-a	HCT, AHCT, ...	Ha lehetséges
	3/5-b	O/C, O/D	Lassú
	3/5-c	Aktív szintáttevő	Plusz eszköz, késleltetés

Megoldási lehetőségek jelszintváltásra

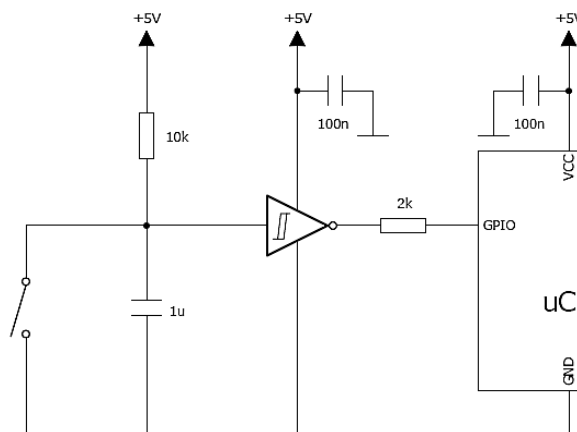
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 17. oldal
---	---	---

4.3 Digitális be- és kimenetek

Beágyazott rendszerek kezelőszervei igen gyakran nyomógombok, kapcsolók, melyek állapotát egyszerűen **digitális bemenetek** segítségével olvashatjuk be. Az ilyen egyszerű illesztésekkel foglalkoznunk sem nagyon kellene, az egyetlen dolog, amire figyelniünk kell az áramkör kialakításánál – mint az a Digitális technika tárgyból már ismeretes –, az a mechanikus kapcsolóelemek pergésmentesítése.

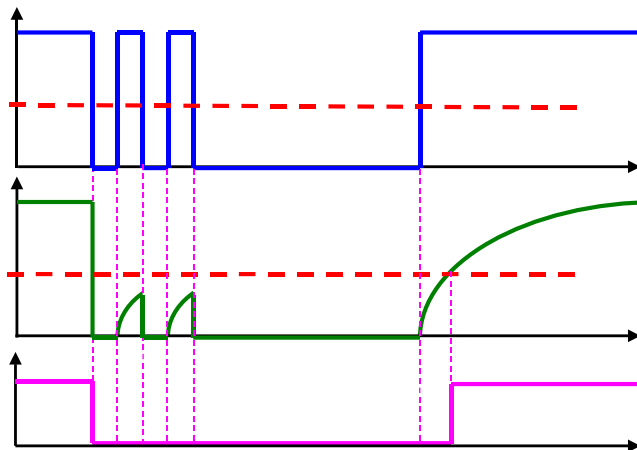
A kapcsolóelem érintkezőit általában valamilyen mechanikusan előfeszített állapotból kényszerítjük át egy másik hasonló állapotba, felgyorsítva ezzel az átkapcsolás folyamatát a kézi beavatkozás sebességéhez képest, valamint kikényszerítve egy, az érintkezőket összeszorító erőt a biztonságos elektromos kapcsolat kialakulásához (ún. ”pattogó” vagy ”békázó” nyomógombok). A véges tömegű egymásnak ütköző érintkezők azonban a fizika törvényei szerint az őket összekényszerítő rugóerő ellenére visszapattannak egymásról és így módon több érintkezés-elválás periódus alakulhat ki a nyugalmi helyzet beálltaig. Ezt a jelenséget a kapcsolók pergésének nevezzük, a hatás kiküszöbölését pedig **pergésmentesítésnek**. Frekvenciája és a pergés időtartama függ a kapcsoló érintkezőinek mechanikai méreteitől és tömegétől, kisebb kapcsolók esetében a néhány 10- 100 Hz tartományba esik.

A pergés nagyon zavaró lehet olyan esetekben, mikor egy nyomógommbal pl. több lehetséges választás sorozatán lépegetünk végig (egy menürendszer elemein, de gondolhatunk pl. egy óra beállítására is). A pergés hatására „elszaladó” választás ellehetetleníti a kívánt elem pontos kiválasztását, hatását tehát ki kell küszöbölnünk.



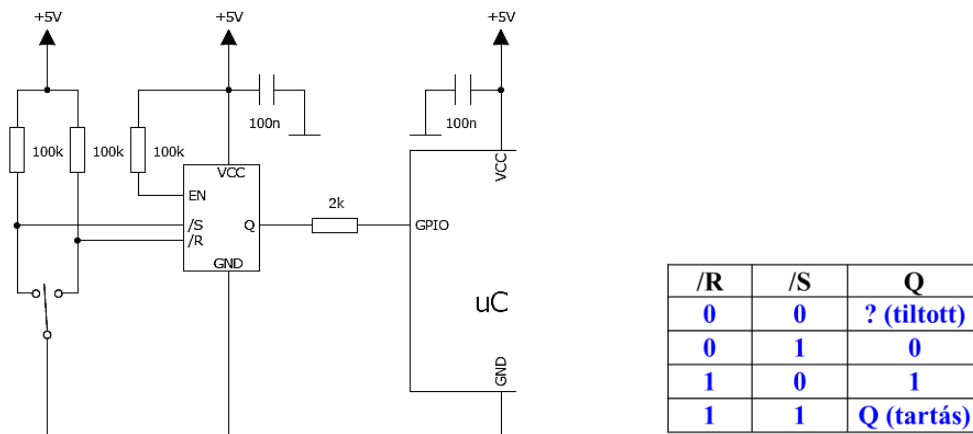
Egyszerű pergésmentesítő kapcsolat RC tárolóval

A legegyszerűbb megoldás egy aluláteresztő RC szűrőelem alkalmazása a kapcsoló jelére. A kapcsoló bármelyik érintkezése azonnal „0” jelszintet állít elő, a kondenzátor feladata az, hogy az érintkezők elválásának ideje alatt az exponenciálisan felfutó jelszint ne érje el az őt követő fogadó áramkör logikai „1” jelszintjét.



Az RC szűrővel végzett pergésmentesítés idődiagramjai

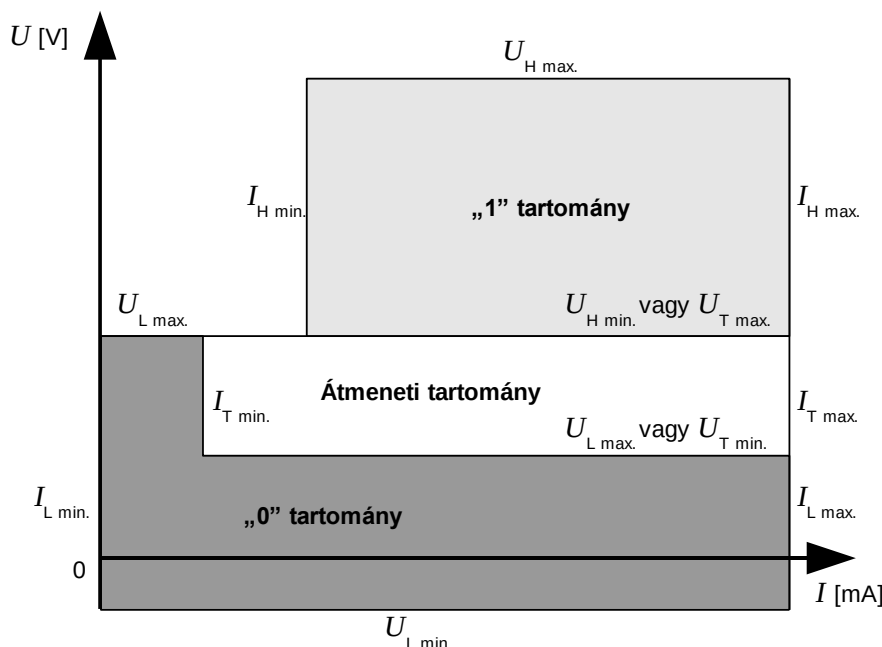
A megoldás egyszerű és különösebb magyarázatot nem igényel. Hátránya, hogy a pergés frekvenciája csak nehezen becsülhető, ezért általában a szükségesnél nagyobb energiatárolót szoktunk a kapcsolásba tervezni. Ez egyrészt felesleges költség, a kondenzátor kisülésekor kialakuló áramcsúcs károsítja az érintkezőt és késlelteti az „1” szint időbeli felismerését. A lassú jelfelfutás miatt mindenképpen hiszterézises áramkörrel fogadjuk a szűrt jelet (Schmitt-trigger), nehogy a szűrt jelen meglévő zajfeszültség okozzon hibás impulzusokat a jelváltás alatt.



Pergésmentesítés R-S tároló alkalmazásával

A pergésmentesítés másik bevált módszere a nyomógomb R-S tárolóval történő fogadása. Alkalmazásához mindkét szélső helyzetében záró kontaktust adó kapcsolóra lesz szükségünk (váltó érintkező). Az ötlet azt a tényt használja ki, hogy a mozgó érintkező bármelyik szélső érintkezőtől elpattan ugyan, de ez a mozgás nincs akkora, hogy „átpattanjon” az ellenkező helyzethez tartozó érintkezőhöz. Az akár 2 db NAND kapuból is felépíthető /R-/S tároló pedig csak akkor változtatja állapotát, ha valamelyik bemenetére határozott „0” jelszint érkezik.

A beágyazott kapcsolások „belsejében” (ide értve a lokális kezelőszerveket is) keletkező digitális bemenetek kezelése lényegesen egyszerűbb, mint a külvilágból származó tetszőleges kétállapotú jeleké. Ezek a jelek általában már nem logikai jelszintekkel rendelkeznek (pl. 0-24V), számottevő zajjal lehetnek terheltek. Kezelésükre a programozható vezérlőberendezések tulajdonságaival foglalkozó IEC-61131 nemzetközi szabvány 2. fejezete tartalmaz kötelező érvényű előírásokat.



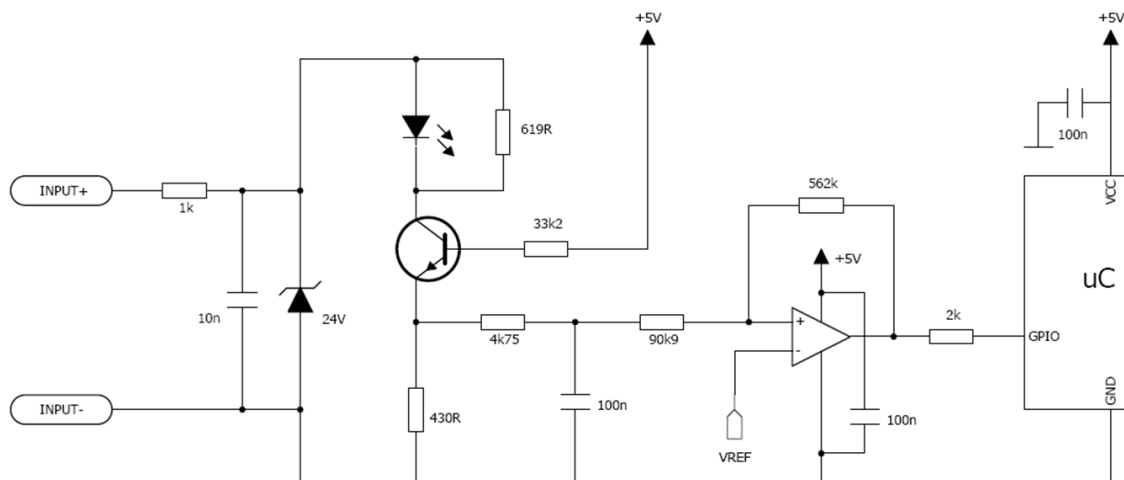
Bemenő jel	Limit	„0” állapot		Átmeneti tartomány		„1” állapot	
		U_L [V]	I_L [mA]	U_T [V]	I_T [mA]	U_H [V]	I_H [mA]
DC 24V	Max. Min.	11/5 -3	30 n.d.	11 5	30 2	30 11	30 6

Digitális bemenet U-I tartományai (IEC 61131-2)

Fenti ábrával a korábbi esettanulmányunk kapcsán már megismerkedtünk, bár ott elemzésével nem foglalkoztunk. Lényege két igen fontos tulajdonságban foglalható össze:

- egyrészt definiálja azokat a bemeneti feszültségtartományokat, melyek a logikai jelszintekhez hasonlóan (V_{ILmax} , V_{IHmin}) küszöbértékeket ír elő a jelszintek biztonságos felismerésére,
- másrészt minimális és maximális terhelő áramértékeket ír elő a fogadó áramkör számára, elkerülendő az energia nélküli statikus feszültségcsúcsok hibás felismerését (minimális érték) ill. a jel túlterhelését (maximális érték).

Az említett esettanulmányban már megismerkedtünk egy, az előírásokat kielégítő kapcsolással, itt most egy másik hasonlót mutatunk be. A kapcsolat tulajdonságait a bemenet felől elindulva elemezzük lépésről lépésre.



24V-os digitális bemenet kialakítása az IEC 61131-2 előírásai szerint

- A soros ellenállás, és a (több amperes csúcsáramot elviselő) Zener dióda a túlfeszültségek és a negatív jelszintek ellen nyújt védelmet. A kerámia kondenzátor a nagymerekségű túlfeszültségek esetén korlátozza a kialakuló feszültséget a dióda nyitásáig ($< \mu\text{sec}$).
- Megfelelő nagyságú bemenő feszültség esetén a tranzisztor annyira nyit ki, hogy emittere kb. 3V-ra emelkedjen. Ehhez mintegy 7-8 mA kollektoráram szükséges a beérkező jel feszültségintjétől függetlenül. Az érték hozzávetőlegesen az

$$5V - \frac{I_E}{B_N} \cdot 33,2k - U_{BE} = I_E \cdot 0,43k$$

összefüggésből számítható ($I_E \approx I_C$, B_N a tranzisztor nagyjelű áramerősítése, U_{BE} a bázis-emitter dióda nyitóirányú feszültsége).

- A kollektorkörben található LED a bemenet állapotát jelzi, a 11-30V tartományban a közel állandó kollektoráramnak köszönhetően a fényereje gyakorlatilag nem változik.
- Az emitteren keletkező feszültséget egy 500 μsec időállandójú kapcsolás szűri (ebben a kapcsolásban kb. ekkora a bemenetre vonatkozó mintavételi idő)
- A szűrőt egy hiszterézises komparátor kapcsolás követi, amely a 2V középérték (V_{REF}) körül kb. $\pm 0,5V$ hiszterézissel biztosítja a biztonságos billenést.

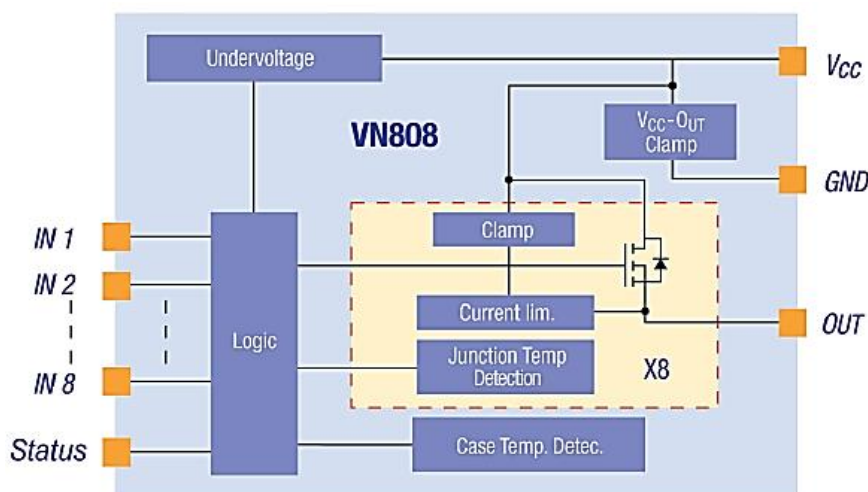
A **digitális kimenetek** esetében (itt is megfelelő áramterhelhetőséggel rendelkező, tipikusan 0-24V-os kimenetekre gondolunk) manapság már igen kevés a tennivalónk: az integrált áramkörgyártók komplex védelmi rendszerrel ellátott kész megoldásokkal kényeztetnek el bennünket napjainkban. Elnevezésük nem teljesen egységes, az **IPS** (Intelligent Power Switch) összefoglaló elnevezés mellett gyakori a **HSS** (High-Side Switch) ill. **LSS** (Low Side Switch) aszerint, hogy kimenetünk a tápfeszültség, vagy a földpotenciál felé rendelkezik-e kapcsoló elemmel. A **SSR** (Solid State Relay) több gyártó esetében a mechanikus relékhez hasonló galvanikus elválasztást is takar, de pl. az

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 21. oldal
--	--	---

egyik legnagyobb gyártó, az STMicroelectronics ugyanazon kimeneti áramkörét (VN340SP) ISP, HSS, SSR néven is illeti...

Ezek az áramkörök általában a következő legfontosabb tulajdonságokkal rendelkeznek:

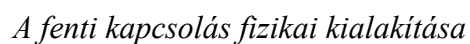
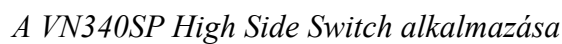
- Megfelelő erősítő kapcsolás logikai jelszint 0-24V/1-2A kimenő jelszintre erősítéséhez
- A kimenetek termikus túlterhelés védelme (lekapcsolással)
- Diagnosztikai visszajelzés a logikai oldalon a kimenetek túlterheléséről.
- A kimenetek EMC védelme (min 1-2 kV)
- Olyan áramköri tokozás (pl. PowerSO-10), ahol az IC „hasa alatti” fémnek a nyomtatott áramkör rézfelületéhez való termikus kontaktusa biztosítja a megfelelő hőelvezetést és -tehetetlenséget (ld. következő példák).



High Side Switch (STMicroelectronics)

Fenti tulajdonságokat ötvözi az ábrán látható VN808 áramkör, amely 8 db 24V/0,5A digitális kimenetet állít elő a logikai vezérlőjeleknek megfelelően, digitális státusz visszajelzéssel az esetleges túlterhelés és lekapcsolás tényéről.

Kicsit nagyobb testvére a VN340SP névre keresztelt 4 x 24V/0,7A kimenetet biztosító áramkör. Alkalmazását mutatja a következő kapcsolási vázlat (a galvanikus leválasztásról a következő fejezetben még részletesen beszélünk), és az ennek megfelelő fizikai kialakítás. Jól megfigyelhető az ábrán a már említett PowerSO-10 tokozás, amely az IC alatt meghúzódó rézfelületnek adja át a keletkező hőt. Az áramkör mellett látható nagyszámú áramköri átvezető furat („via”) nem a tervező hóbortos kedve miatt került oda, még az áramerősség sem indokolná ennyi furat alkalmazását. Az ok az alkatrészoldali rézfelületnek az áramkör túloldalán található még nagyobb rézfelülettel való termikus összekapcsolása és ezzel még nagyobb hőleadó felület biztosítása.

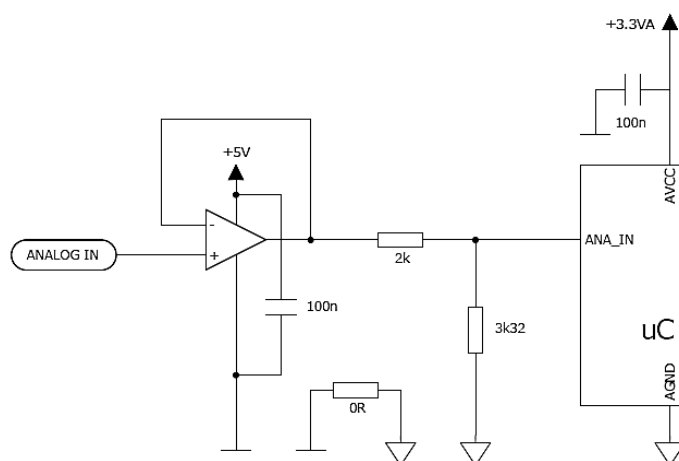


BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 23. oldal
---	---	---

4.4 Analóg be- és kimenetek

Beágyazott rendszerek gyakran igényelik analóg be- és kimenetek használatát. Ehhez a mikrokontrollerek többnyire tartalmazzák a szükséges átalakító (A/D ill. D/A) egységeket. Alkalmazásukkor többnyire a jelszint- és impedancia illesztés említhető megoldandó feladatként (az EMC szempontokra a későbbiekben még visszatérünk).

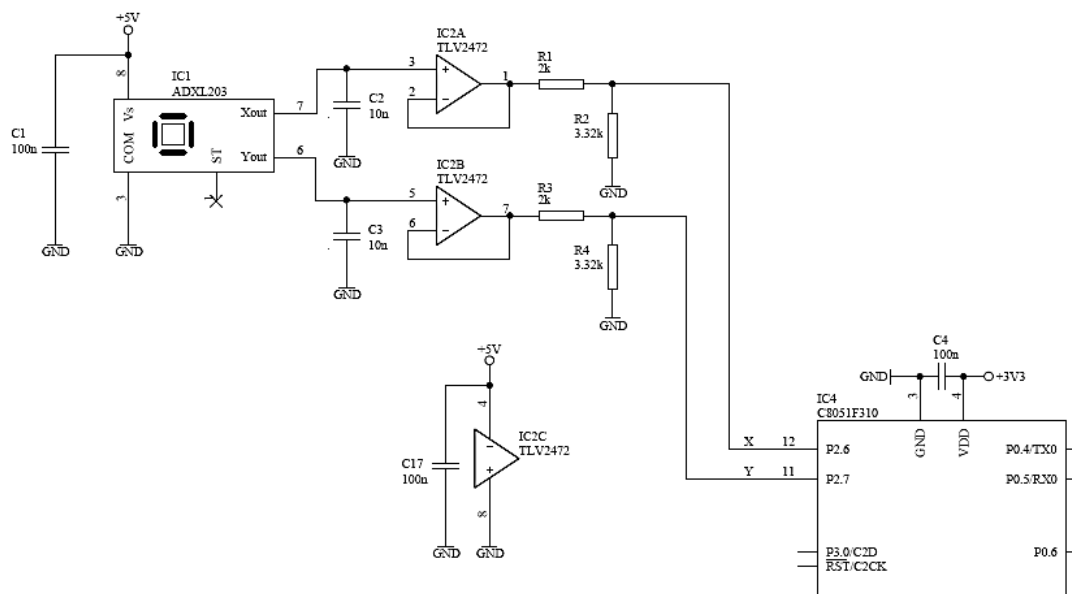
A mikrokontrollerek analóg bemeneteinek jelszintje általában nem haladhatja meg az alkalmazott tápfeszültség értékét (pl. 0-3,3V). Ez a jeltartomány a külvilágból érkező jelek számára általában nem megfelelő, mivel a szinte védhetetlenül jelenlévő néhány 10 mV zajfeszültséghez képest a jeltartomány túl kicsi (pl. $50 \text{ mV} / 3,3\text{V} = 1,5\%$). Ezért az analóg technikában megszokott 0..5V, 0..10V, esetleg $\pm 10\text{V}$ jeltartományt át kell transzformálnunk a mikrokontroller bemenő jeltartományára.



Analóg bemenet (0..5V) fogadása követő erősítővel és feszültségosztóval

- A fogadó erősítő első és legfontosabb szerepe mindenekelőtt a mikrokontroller analóg bemenetének a külvilágtól való **elválasztása** (ez nem azonos a galvanikus leválasztással, ld. később!). A viszonylag érzékeny CMOS bemenetet bipoláris vagy egyéb műkapcsolással „megvédjük” a környezeti túlfeszültségektől egy fogadó áramkörrel, amely az említett feszültségeket elnyeli, nem engedi tovább.
- A **jelszintek illesztésére** sokszor ellenállásosztót alkalmazunk (vigyázat: az ellenállások pontossága meghatározza a teljes lánc pontosságát!)
- Fogadó áramkörünk az előző pontban alkalmazott osztó miatt messze nem lenne nagyimpedanciás bemenetnek tekinthető (a példa kb. 5 kΩ-os bemenő ellenállása az esetek többségében túl kicsi lenne). Emiatt egy követőerősítő ($A_u = 1$) kapcsolással biztosítjuk az $R_{be} \approx \infty$, $R_{ki} \approx 0$ **impedancia transzformációt**.
- Alkalmazott műveleti erősítőnk a tápfeszültségeket nagyon szorosan megközelíteni képes ún. **rail-to-rail** („sintől sínig”) típus kell legyen, a jeltartomány szélein (kb. 0.1V) azonban még így is ellenőrzendő a jelkonverzió pontossága.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 24. oldal
---	--	---



Nagy generátor-ellenállású szenzor (gyorsulásérzékelő) illesztése

Az eddig ismertetett elveket követhetjük végig az egy gyorsulásérzékelő analóg kimeneteinek 3,3V-os mikrokontrollerhez történő illesztését bemutató kapcsolásban. A kétdimenziós gyorsulásérzékelő (Analog Devices ADXL 203) 5V-os tápfeszültség mellett alakítja át a gyorsulást a legpontosabban analóg jelekké (X_{out} , Y_{out}), a jeltartomány $V_{cc}/2 \pm 1,7[g] = 2,5V \pm 1,7V$, melyet 0...3,3V tartományba kell leképeznünk úgy, hogy a szenzor kimenetek soros ellenállása tip. 30-40 k Ω . A szűrt (10 nF) analóg kimeneteket $R_{be} \approx \infty$, $R_{ki} \approx 0$ paraméterekkel rendelkező követő erősítő transzformálja kisimpedanciásra, majd az ellenállásosztó képezi le a $2,5V \pm 1,7V = 0,8...4,2V$ jeltartományt a 0,5...2,621V feszültségtartományba (0,1% pontosságú ellenállások alkalmazásával).

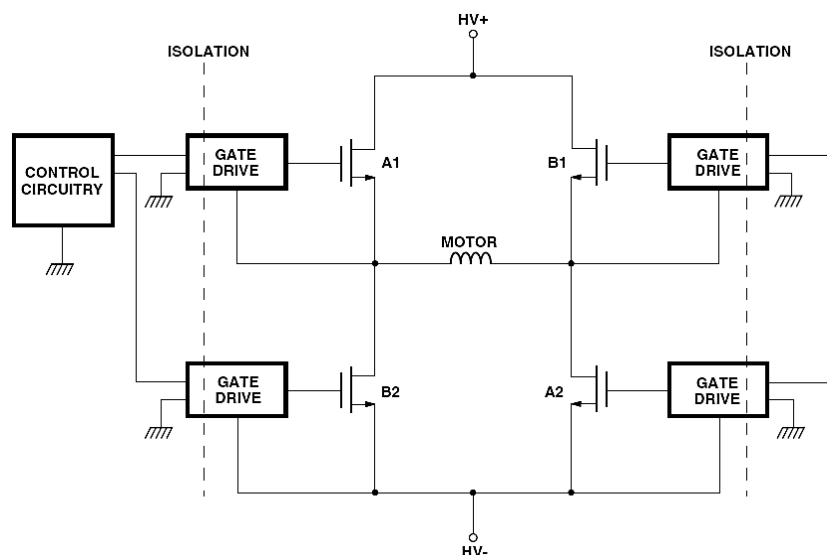
4.5 Galvanikus leválasztás

Az Elektronika tárgyban (is) megismert galvanikus leválasztás az elektromos rendszerek részeinek egymástól való elektromos elszigetelése úgy, hogy ennek határán az információ kizárólag nem elektromos úton (fény, mágneses tér, hanghullám, mechanikai mennyiség stb.) juthat át, elektromos töltéshordozó átvitelére azonban nem kerülhet sor.

Jelentőségét két alapvető alkalmazási szempontja alapján emeljük ki:

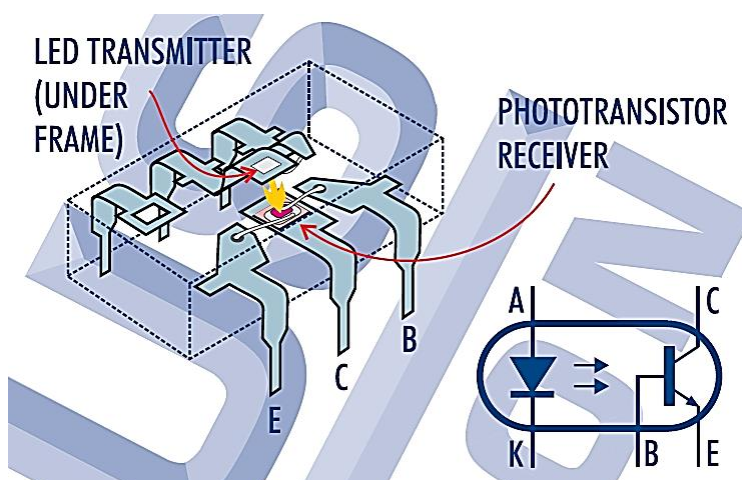
- sok esetben az átviendő információt elektromos szempontból **különböző potenciálszinten** lévő egységek között kell továbbítanunk,
- rendszerünk fizikailag is elkülönülő részegységei (pl. két asztali számítógép) esetleg (közel) azonos potenciálon is vannak, azonban az őket összekötő jelvezetékekbe bejutó zavarok, zajfeszültségek miatt meginduló **kiegyenlítő (hurok-) áramok** az egységek rövid idejű potenciális elemelkedését okozhatják.

Ez a potenciálkülönbség okozhatja a továbbított jelek információtartalmának sérülését, de akár az áramkörök tönkremenetelét is. Ezek a hurkok többnyire a berendezésnek/részegységnek az életvédelmi védőföld felé való lezárásain keresztül alakulnak ki, potenciálisan akár több ezer voltra is elemelve rövid időre a kérdéses egységeket egymástól.



Különböző potenciálszinten lévő egységek vezérlése azonos helyről

A galvanikus leválasztás talán leggyakrabban használt eszközei az **optikai csatolók (optocsatolók)**. Ezekben az eszközökben a potenciálisan független két oldal között fény (fényemittáló dióda + fényérzékeny elem) segítségével történik az információ átvitele.

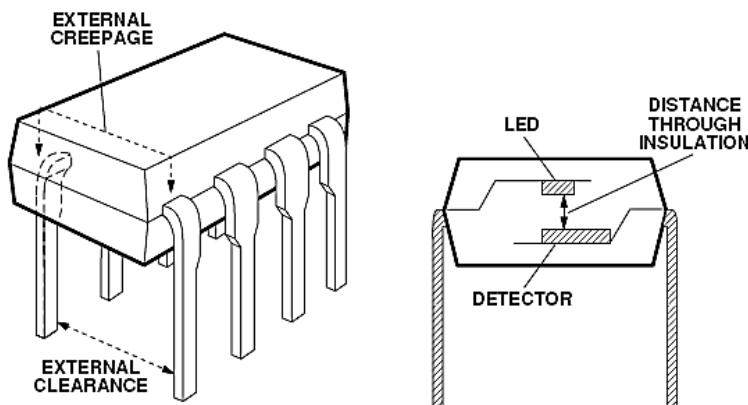


Optocsatoló belső felépítése

Ezek az eszközök egy-egy integrált áramkörben kerülnek kialakításra, egy tokban sokszor több (2-4 db) optocsatoló is található. Az áramkör két oldala általában fizikailag is a két

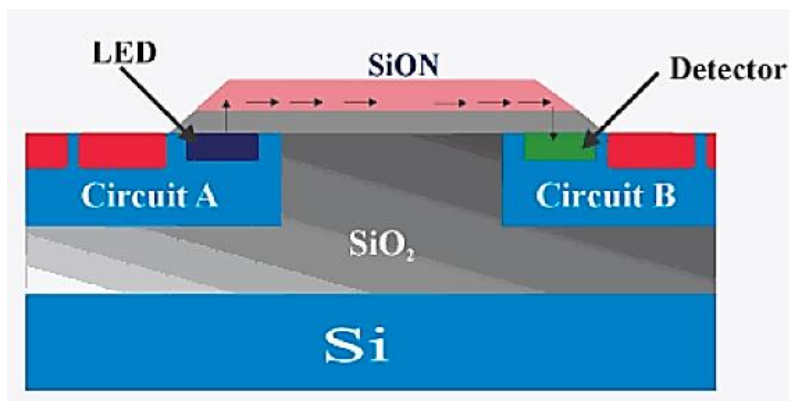
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 26. oldal
--	--	---

elválasztandó oldalknak van megfeleltetve, hiszen nem ritkán itt 2,5-4 kV szigetelési távolságot kell áthidaljunk ezekkel az elemekkel! Számít tehát az áramkör kivezetései közötti fizikai távolság (clearance), a tokozás felületén kialakuló kúszóáram (creepage) és az előzőeknél lényegesen kisebb távolság az optikai adó és vevő között. (Ne feledjük: zárt, szigetelőanyaggal kitöltött térben az anyagjellemzőknek megfelelően lényegesen kisebb távolság is elegendő lehet ugyanazon feszültség elválasztására, mint párás, esetleg szennyezett levegőben!)



Az optocsatoló szigetelési paraméterei

Az optocsatolók felépítésénél bemutatott megoldás (két különböző hordozólap a két oldalknak megfelelően) megdrágítja ezeknek az áramköröknek az előállítását. Az utóbbi időben kísérleteznek olyan kialakításon is, ahol azonos lapkán helyeznék el az adó és a vevő áramköröket, a kettő között pedig egy jó fényvezetési tulajdonságú csatornát alakítanak ki az információ továbbítására.



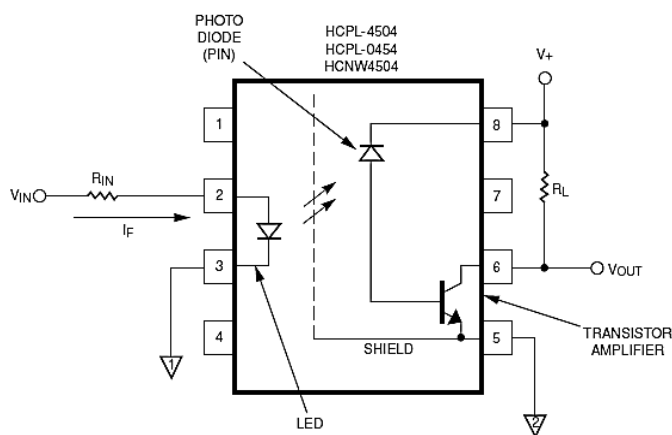
Adó és vevő közös lapkán (STMicroelectronics)

Kialakításukat tekintve az optocsatolók a következő főbb csoportokba oszthatók:

- aktív erősítő nélküli és
- aktív erősítő típusok.

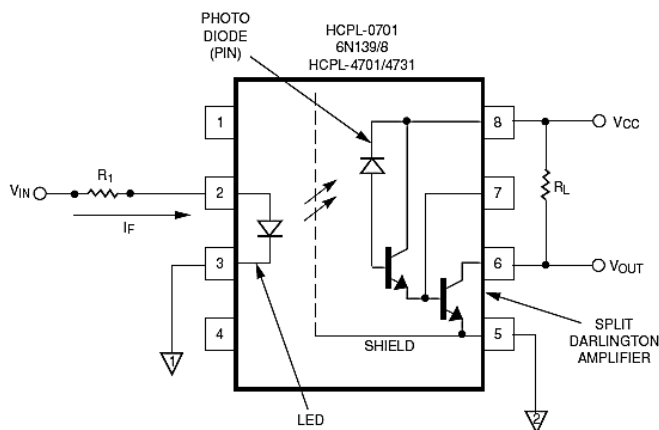
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 27. oldal
---	--	--

Az aktív erősítő nélküli típusok nem igényelnek külön tápellátást. Primer oldalon egy fényemittáló dióda (LED) meghajtásáról kell gondoskodnunk, szekunder oldalon egy fotodióda vagy fototranzisztor kivezetései állnak rendelkezésünkre a vett jelek érzékelésére.



LED – tranzisztor kialakítású optocsatoló

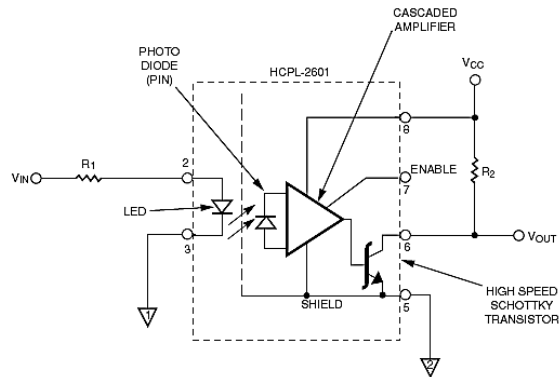
Az optocsatoló egyik legfontosabb jellemzője az áramátviteli tényező (CTR: Current Transfer Ratio) lesz, amely azt mutatja, hogy a primer oldalon alkalmazott diódaáram hány-szorosa nyerhető ki kollektoráram formájában a szekunder oldalon (I_C/I_F). Az alapkiviteleknél szokásos értékek a 10-200% között szórnak. Ezen az arányon lényegesen javít egy Darlington kapcsolású tranzisztorpár a szekunder oldalon.



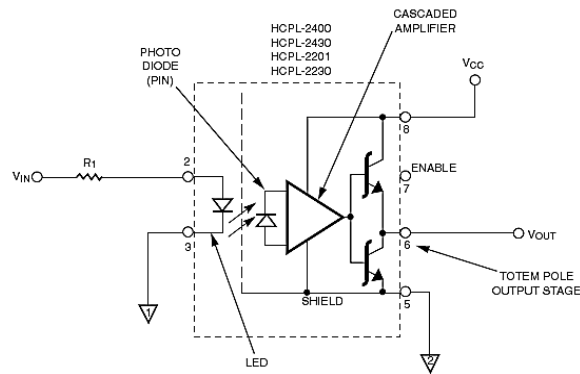
LED –darlington tranzisztor kialakítású optocsatoló

Ezek az optocsatolók általában a 10 kHz – 1 MHz sebességtartományban használatosak, egyszerű kialakításuk révén áruk sem túl magas. Nagyobb sebességű alkalmazásokhoz (MHz feletti soros adatátviteli csatornák: SPI, RS485, CAN stb.) nagyobb CTR értékekre lesz szükségünk, ezeket aktív erősítők alkalmazásával érhetjük el.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 28. oldal
---	--	--

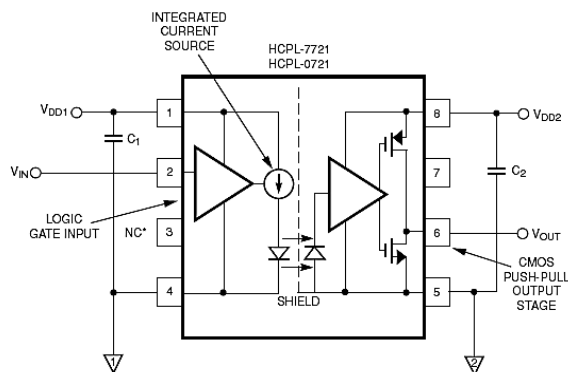


Aktív erősítő OC kimenetű optocsatoló



Aktív erősítő push-pull kimenetű optocsatoló

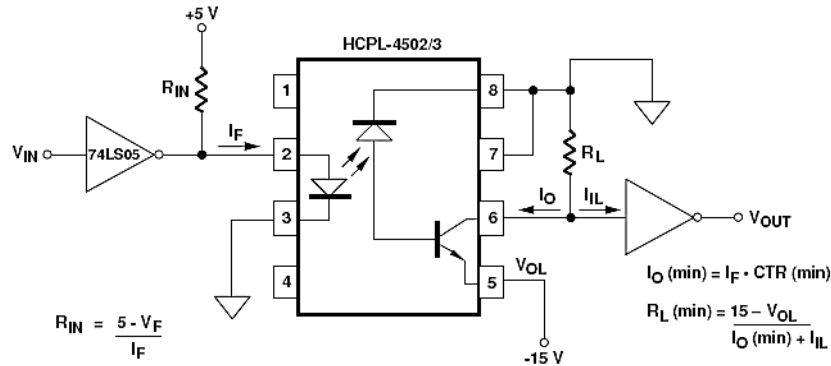
A legnagyobb sebességű (20-50 MHz) leválasztások esetében már a meghajtás árama és a fogadó oldalon meglévő szórt kapacitások is gondot jelenthetnek, ezért az optocsatoló „becsomagolódik” egy-egy meghajtó és fogadó logikai áramkör közé – itt már mindkét oldalon tápellátásról kell gondoskodnunk, viszont az optocsatoló az áramkör tervezője számára már úgy jelenik meg, mint egy különösebb illesztést nem igénylő logikai kapuáramkör.



Nagysebességű CMOS optocsatoló

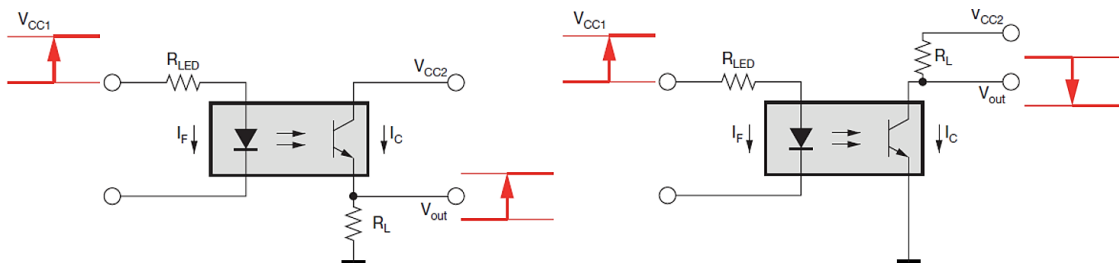
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 29. oldal
--	--	---

Alkalmazástechnikájukat tekintve az optocsatolóknál primer oldalon is egyszerűen kialakítható invertáló és nem invertáló meghajtás is (az alábbi példánál $V_{IN}=0$ esetén a LED nem világít, ha ugyanezt a meghajtót áthelyezzük a LED katódjára, fordított működést kapunk).



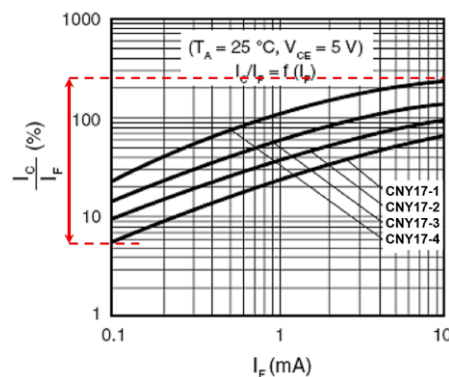
Alkalmazási példa 15V szinttolással

Az invertáló/nem invertáló jelleg a kimeneti oldalon is kialakítható:

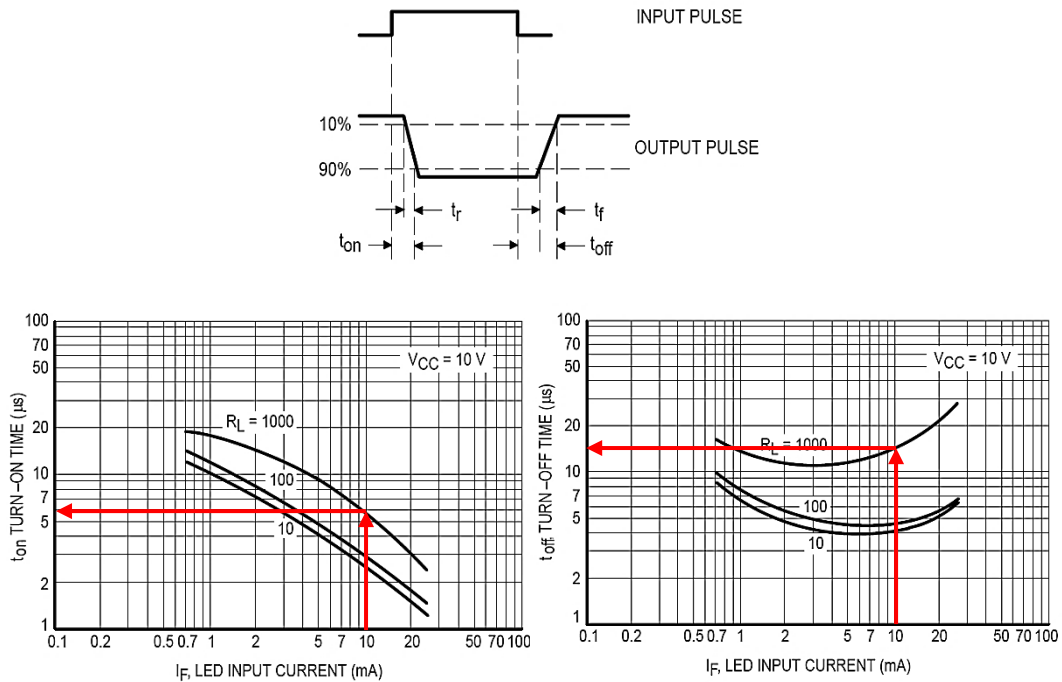


Nem invertáló és invertáló csatolás a kimeneten

Az optocsatolók két igen fontos jellemzője a már említett CTR faktor (amely ráadásul többnyire nem is állandó, függvénye a dióda I_F áramának, a tranzisztor V_{CE} feszültségének és a hőmérsékletnek), valamint a működési sebességet meghatározó be- és kikapcsolási idő (t_{on} , t_{off}).



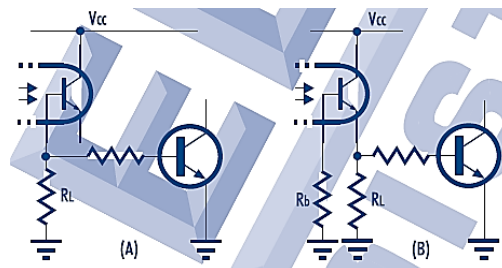
CTR változása a bemenő áram függvényében (CNY17)



A be- és kikapcsolási idők alakulása (4N25)

A passzív optocsatolóknál minden esetben a be- és a kikapcsolási idők lényeges eltéréseivel kell számolnunk (fenti példában $I_F = 10$ mA és $R_L = 1$ k Ω kollektor ellenállás esetén $t_{on} = 6$ μs , $t_{off} = 14$ μs). Ez nem csak a működési sebesség szempontjából jelent korlátot, hanem torzítja az átvitt digitális impulzusok fázishelyzetét, ami egy inkrementális adó bemenet vagy egy PWM kimenet leválasztása esetében komoly problémák forrása is lehet.

Az ok nagyon egyszerű: a tranzisztorok közismert bázis-kollektor kapacitása bekapcsoláskor a fényelektromos hatás révén gyorsan („aktívan”) feltöltődik, viszont kikapcsoláskor a megszűnő fény nem tudja „kisütni” ezt a kapacitást, a töltések lassabb távoztása késlelteti (és meredekségében is lassítja) a kikapcsolás folyamatát.

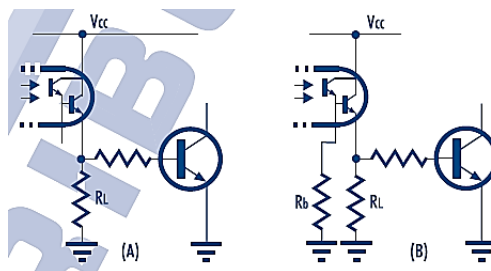


Optocsatoló gyorsítása

Fentiekben egyszerűen segíthetünk, ha kivezzük a tranzisztor bázisát (amire egyébként az alapkapsolás szerint nem lenne szükség). Az „A” példában a fototranzisztort fotodiódaként használjuk, szimmetrizálva ezzel mind a be- mind a kikapcsolás folyamatát. A „B” kapcsolásban egy bázisellenállással (R_B) a földre kötjük a bázist,

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 31. oldal
---	---	---

amivel ugyan elvezetjük a „hasznos” bázisáram egy részét is (CTR csökken), viszont segítünk a báziskapacitás kisütésében, ez pedig gyorsítja a kikapcsolás folyamatát.

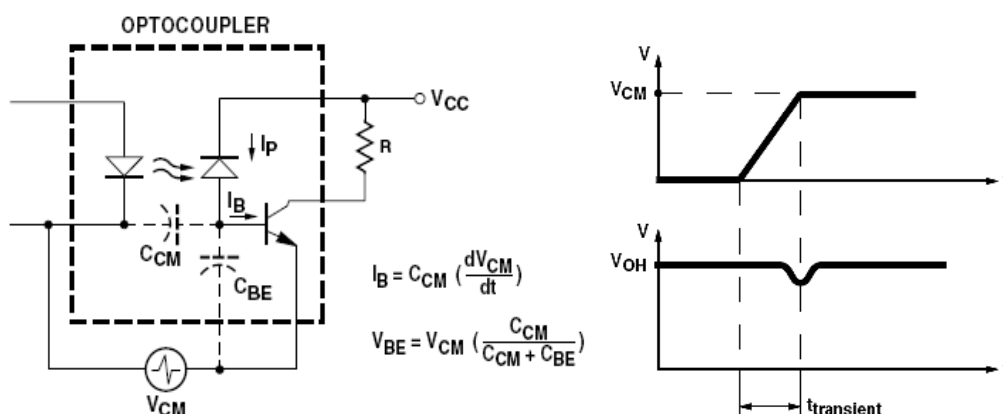


Darlington kimenetű optocsatoló gyorsítása

Ugyanez a „trükk” alkalmazható darlington kapcsolású tranzisztorok esetében is („A” a hagyományos, „B” a felgyorsított kapcsolás).

Az optocsatolók elsődleges feladata tehát a jelátvitel szempontjából **közös modulusú jelnek** számító két oldal közötti potenciálkülönbség **statikus és dinamikus** elnyomása. A két oldal között fennálló statikus feszültség az egység specifikációs határain belül nem okoz gondot, nehezebb problémát jelentenek annak nagysebességű változásai. Ilyet okoz üzemszerűen pl. a fejezet elején bemutatott motorvezérlő hídkapcsolás FET-jeinek a vezérlése: amint nyitottuk pl. a bal felső elemet (A1), annak vezérlőelektródája a felső tápsín (HV+) közelébe kerül – ellenkező irányú vezérlés (B2 elem nyitása) esetén viszont az alsó tápsín (HV-) potenciáljához kerül közel. Az egymástól leválasztott számítógép egységeket összekötő kommunikációs adatvezetékeket ért külső nagyfeszültségű zavarás is ilyen nagysebességű, közös modulusú feszültségváltozásokat okoz az optocsatoló két oldala között.

A probléma kezeléséhez nézzük a közös modulusú zavarás tranziens modelljét!



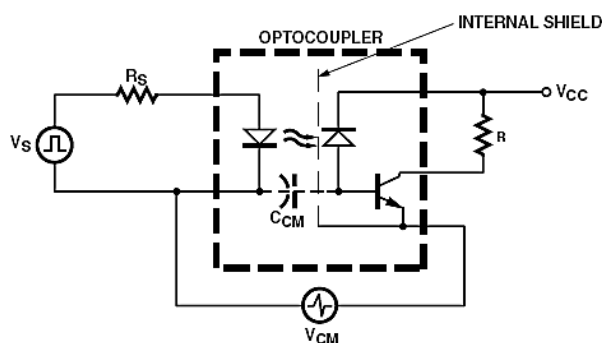
Közös modulusú zavarás tranziens modellje

A két oldal között mindenképpen meglévő C_{CM} szórt kapacitás sorban a vezérelt tranzisztor bázis-emitter kapacitásával teljes egészében felveszi a V_{CM} közös modulusú

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 32. oldal
--	--	---

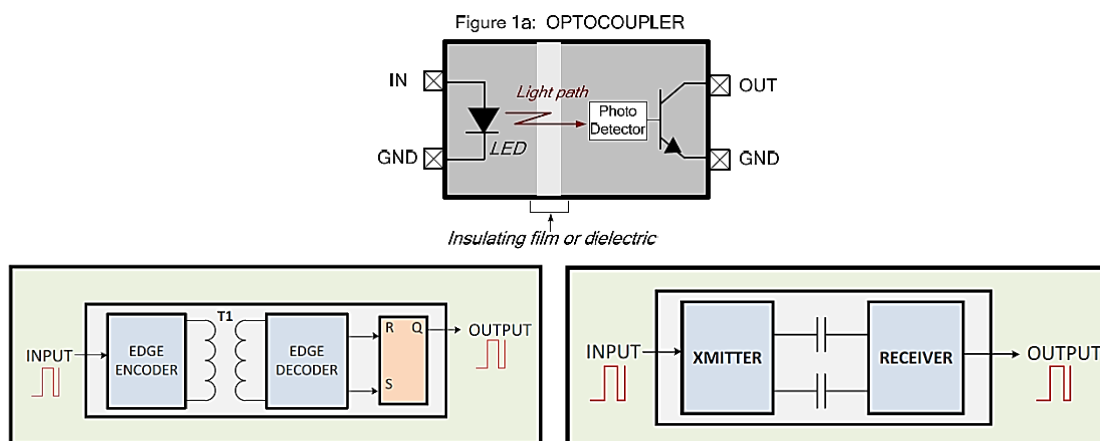
feszültség minden változását. Legyen optocsatolónk teljesen lezárva ($I_P=0$, $V_{OH}=V_{CC}$). Egy pozitív ugrás a V_{CM} közös modulusú feszültségben az egyenleteknek megfelelő pozitív I_B bázisáramot indít meg, ami elkezd nyitni a tranzisztort – ennek megfelelően a kimeneten egy rövid jelbetörés várható.

Az egyenletekből is látszik, hogy minden problémánk okozója a két oldal közötti C_{CM} kapacitás megléte, ennek csökkentésével a hatás teljesen kiküszöbölhető lenne. C_{CM} csökkentésére a gyártók a jobb minőségű optocsatolók adó és vevő áramköreit elválasztó térészbe a vevő tranzisztor emitterével közösített árnyékolást építenek be. Ezzel a megoldással a mindenképpen meglévő C_{CM} kapacitás a primer oldal és ezen árnyékolás között alakul ki, a rajta folyó dinamikus áramlökés nem befolyásolja kimeneti tranzisztorunk bázisának vezérlését.



Közös modulusú elnyomás javítása belső árnyékolással

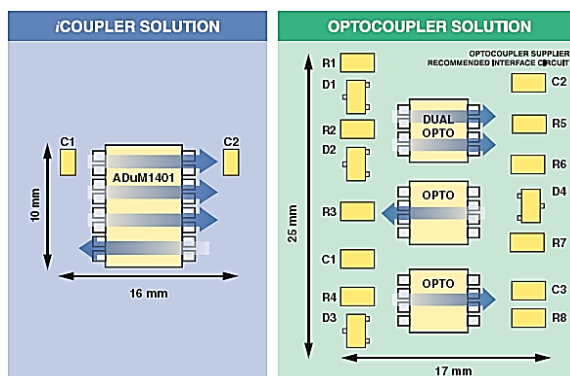
Az optocsatolók vezető szerepet játszanak a galvanikus leválasztásban egyszerűségük, olcsóságuk, megbízhatóságuk és zavarérzékletlenségük miatt. Megjelentek azonban más konkurens megoldások is, melyek az információ átvitelére induktív vagy kapacitív csatolást alkalmaznak.



Leválasztás - optikai, induktív vagy kapacitív úton ?

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 33. oldal
---	---	---

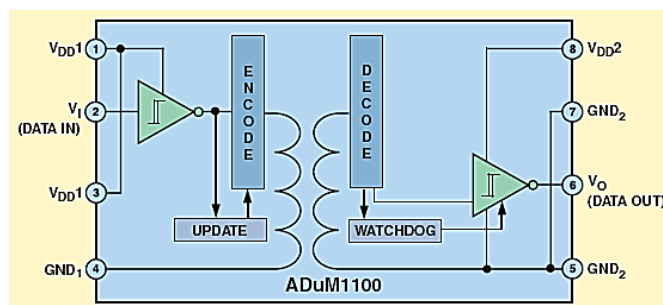
Nézzük először az Analog Devices cég konkurens termékét, az induktív csatolást alkalmazó iCoupler névre hallgató eszközcsaládot, mely figyelemreméltó alternatívát kínál az optocsatolós megoldásokkal szemben.



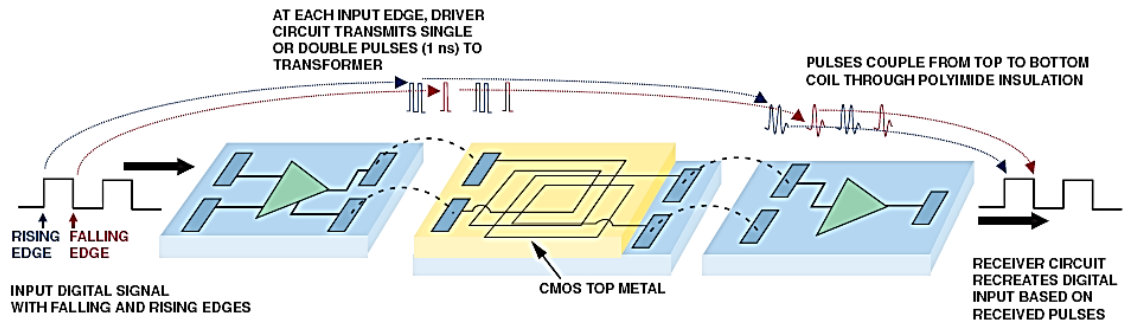
Hely- és alkatrész takarékosabb megoldás

A javaslat mindenekelőtt egy nem drágább, terjedelmében, alkatrészigényében lényegesen kedvezőbb megoldásnak tűnik, ami a miniaturizált termékek legdrágább kategóriájával, a helyigénnyel bánik a legtakarékosabban.

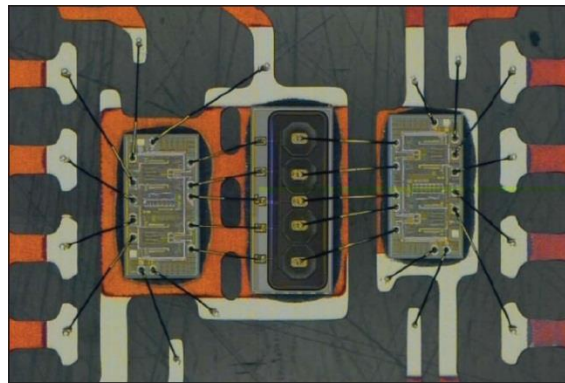
Szabadalmaztatott működési elve a következő: a bejövő digitális jel minden élét a belső kódoló logika igen rövid (1 nsec időtartamú) impulzusokká alakítja. A különböző (levagy felfutó) élek 1 vagy 2 impulzus formájában kerülnek átvitelre a túloldali dekódolóhoz, miniatűr légmagos induktív csatolásban lévő tekercsek segítségével. Fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy egy élvezérelt, a két él között a szekunder oldalon tárolt információátvitelről van szó. Annak érdekében, hogy egy hosszú ideig (pl. több másodpercig) fennálló statikus jelszint hibás működés folytán ne lehessen változás hiányában hamis szinten a túloldalon, egy frissítő áramkör adott időnként megismétli a jelszintet (ezt megteheti, hiszen a különböző élváltások jelzésére különböző számú impulzust használ), aminek periodikus megérkezését watchdog áramkör ellenőrzi a túloldalon. Amennyiben max. 5 μ sec időtartamig nem érkezik jelzés, a szekunder kör a primer kört hibásnak vagy tápellátás nélkülinek minősíti és a kimenetet alapállapotba állítja.



Az iCoupler blokkvázlata (Analog Devices)

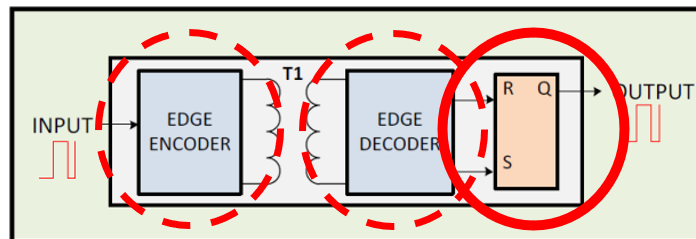


Az iCoupler működési elve



Az iCoupler belső felépítése

Mielőtt a fenti előnyök alapján végképp lemondanánk valamennyi optoelektronikus és egyéb elven működő galvanikus leválasztó egységről, meg kell említsük az iCoupler eszközök egy jelentős hátrányát is. Ehhez ismételtten emlékeztetni szeretnénk arra, hogy az eszköz az élék változásán alapuló információátviteli módot használ, két impulzus között a leválasztott oldalon tárolt információ szolgáltatja a jelszintet. Érezhető a megfogalmazásból, hogy a problémát az elektromágneses zavarásból adódó téves impulzusok, és az ezek alapján bekövetkező téves jelszint-váltások fogják jelenteni. Amennyiben ugyanis a szekunder oldali állapot hibás impulzusérzékelés folytán megváltozik, ezt az állapotot vagy a következő jelszint-váltás, vagy az áramkörbe beépített update-logika fogja tudni helyreállítani. Mint említettük, utóbbi 5 μsec -onként következik be, azaz a jelszint ennyi időig hibás állapotot is tükrözhet.



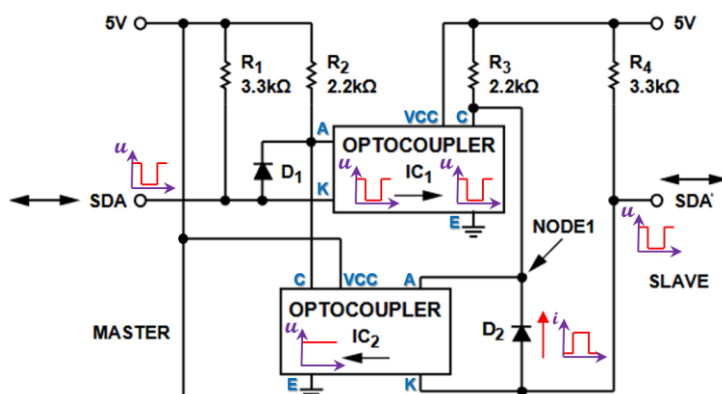
$$iCoupler = \text{élvezérlés} + \text{állapottárolás}$$

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 35. oldal
--	--	---

Ez a rövidnek tűnő idő is nagy bajt tud okozni nagyobb sebességű adatátvitel esetén. Gyakran alkalmazott módszer, hogy potenciálisan elválasztott egységek logikai összekapcsolására galvanikusan leválasztott SPI interfészt alkalmazunk, melynek kommunikációs adatátviteli sebessége akár több tíz MHz is lehet (ld. pl. a következő fejezet esettanulmányában a buszkommunikációs egységet a mikrokontrollerrel összekapcsoló adatátvitelt). Ilyen adatátvitel esetében akár néhány tized μsec ideig fennálló téves jelszint is bittévesztést válthat ki a szekunder oldalon – ami visszafordíthatatlanul hibás adatátvitelhez vezet.

Mi is a bemutatott hibajelenség oka? Az, hogy a leválasztó egység tényleges adatátviteli sebességéhez (akár 50-100 MHz) képest relatíve „sokáig” maradhat fenn hibás jelszint elektromágneses zavarás következtében a szekunder oldalon. Természetesen a hiba felismerése, az azt követő pl. ismételt adatátvitellel javítható, vagy az információ helyreállításához szükséges időnél (5 μsec) lényegesen lassabb adatfolyamok esetében a fenti jelenség nem is érzékelhető a fogadó oldali eszköz számára.

A galvanikus elválasztásnál is felvetődik ugyanaz a probléma, amivel a különböző tápfeszültségről működő egységek illesztésénél már találkoztunk: a kétirányú adatátviteli vonalak elválasztása azokban az esetekben, mikor az adatáramlás aktuális iránya digitális vezérlőjel formájában nem áll rendelkezésünkre. Ennek tipikus esete pl. az I²C busz adat- és órajel vezetékeinek galvanikus leválasztása. Természetesen erre is léteznek már megoldások, de ezeknél fokozottan ügyelnünk kell a következőkre:

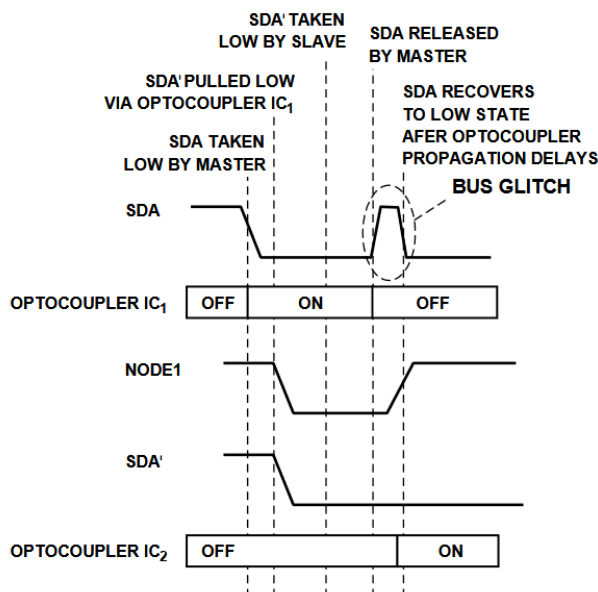


Kétirányú vezetékek galvanikus elválasztása optocsatolókkal

A leválasztás mindkét irányba egy-egy optocsatoló segítségével történik. Az optocsatolók kimenetei tipikusan O/C jellegűek, így pl. ha az ábrán látható master egység a vonalat logikai 0 állapotba húzza, IC₁ optocsatoló LED diódája világítani fog, azaz kimenete (az R₃ ellenállásnál) logikai 0 állapotba kerül. IC₂ optocsatoló inaktív lesz, D₂ diódán keresztül a slave egység SDA' vonala 0 potenciálra kerül (pontosabban a dióda nyitóirányú feszültségesezésének megfelelő potenciálra). Ha SDA logikai 1 állapotba tér vissza, IC₁ optocsatoló LED diódája kialszik (mindkét optocsatoló inaktív). Ha ebben az állapotban a slave egység aktiválja az SDA' vonalat logikai 0 szintre, az előbb elmondott folyamat fordítottja játszódik le IC₂ és D₁ segítségével.

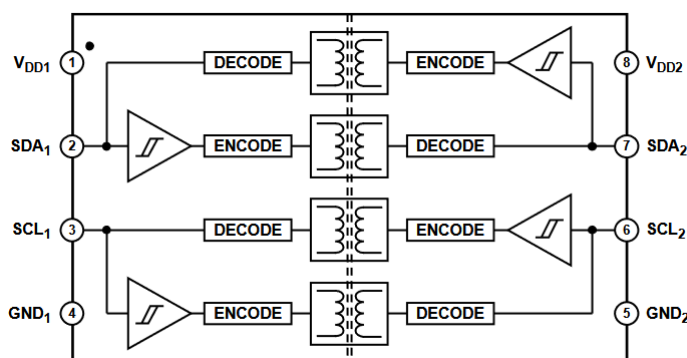
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 36. oldal
--	--	---

A működés így első ránézésre egyszerűnek látszik, mégis rejt némi kellemetlenséget, ha részletesebben megnézzük egy-egy jelváltás időbeli lefolyását.



Az optocsatolás galvanikus kétirányú leválasztás időbeli lefolyása

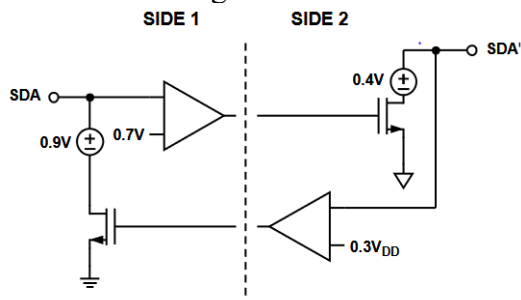
SDA logikai 1→0 jelváltása után IC₁ kimenete (az ábrán NODE1 pont) némi időkéssel vált logikai 0 szintre. Ezt természetesen követi az SDA' vonal is (D₂ nyitóirányú feszültségesésének szinteltolásával – de még ez is bőven benne van a logikai 0 jeltartományban). Most a slave egység is aktív állapotba kapcsolja az SDA' vonalat (megteheti akár arbitrációs, akár hibajelzési céllal), aminek hatására semmi nem változik, de az SDA' vonalat már nem D₂ tartja lehúzott állapotban. Amikor a master visszaveszi logikai 1 jelszintre saját SDA vonalát, IC₁ LED-je kikapcsol, amit kimeneti tranzisztora is követ a szokásos t_{off} időkéssel. Eddig az időpontig IC₂ LED diódája nem tud aktiválódni, IC₂ kimenete inaktív, SDA visszatér logikai 1 állapotba. Viszont amint IC₁ kimenete kikapcsolt, IC₂ aktiválódik és lehúzza az SDA vonalat logikai 0 állapotba. Ily módon a váltáskor rövid idejű zavaró tüske keletkezik, ami nagyfrekvenciás zavarás forrása lehet.



Az AduM1250 áramkör belső felépítése

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 37. oldal
--	--	---

De térjünk vissza az Analog Devices inductív megoldásához az adott kérdésre. Az AduM1250-es áramkör mind az SDA, mind az SCL buszvezetékek leválasztását megoldja egyetlen kis 8 kivezetéses integrált áramköri tokban.

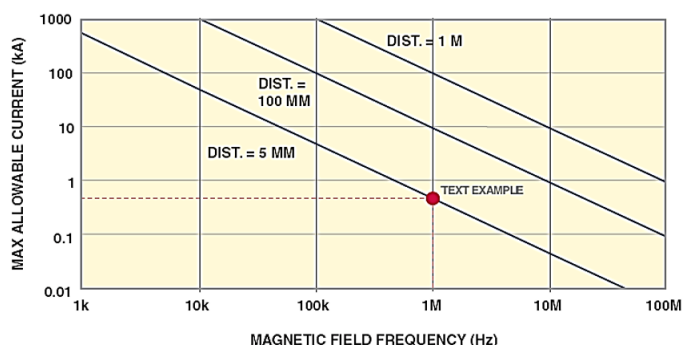


Vázlat az AduM1250 áramkör működésének megértéséhez

Az áramkörben az SDA és az SDA' vonalakat mindkét oldalon egy O/D kapcsolás húzza aktív 0 állapotba, a vonalakat egy-egy vevőerősítő figyeli, amely a már megismert inductív csatolással kapcsolódik ezekhez a FET tranzisztorokhoz. A kapcsolás első ránézésre „önzárónak” tűnhet, mivel ha SDA logikai 0 jelszintre vált, a jobboldali FET 0 szintre húzza az SDA' vonalat, minek hatására az alsó erősítő is bekapcsolja a baloldali FET tranzisztort, ezzel pedig a kapcsolás reteszelné logikai 0 állapotban.

A problémát szinteltolásokkal oldják meg, ezzel szüntetik meg a pozitív visszacsatolást. Az SDA' oldali meghajtásról működő baloldali FET kimenete 0,9V szinttolással húzza logikai 0 szintre az SDA vonalat (bőven benne vagyunk a logikai 0 tartományban), az ugyanezen az oldalon található vevőerősítő viszont csak 0,7V alatt érzékeli logikai 0 állapotnak a vonalat. Emiatt az SDA' vonal logikai 0 szintű meghajtása SDA-t logikai 0 szintre viszi (0,9V-ra), de a felső erősítő és az SDA' oldali FET inaktív marad, ezáltal a hurok felnyílt és a pozitív visszacsatolás nem jön létre. A hurkot elegendő egy ponton felnyitni, a SIDE 2 oldalon hasonló szinttolásra már nincs szükség.

Mágneses elven működő érzékelők esetében azonnal adódik az egyik legfontosabb kérdés: a mágneses mezőt használó berendezések és a nagyáramú vezetékek által létrehozott mágneses tér által történő zavarás. Emiatt az Analog Devices valamennyi iCoupler eszköz adatlapján publikálja az alábbi diagramot:

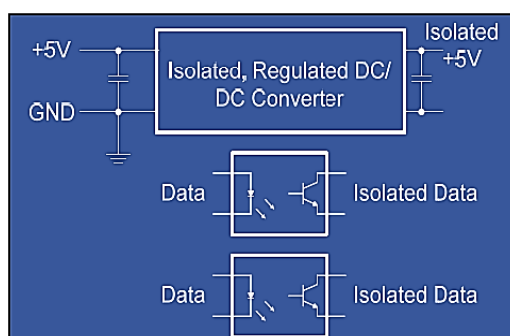


Mágneses immunitás a környezettel szemben

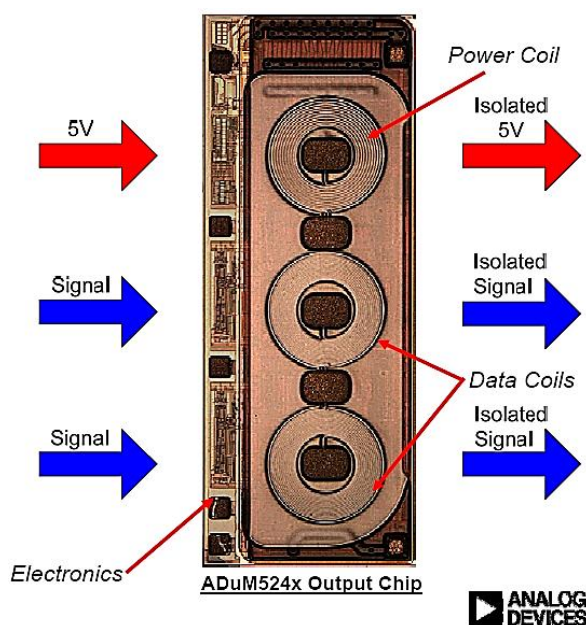
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 38. oldal
--	--	---

Az ábrán bejelölt pont azt mutatja, hogy a kb. 500 A-es áramerősségű kábel 5 mm-es távolságból akkor zavarja meg az adatátvitelt, ha a váltakozó áram > 1 MHz frekvenciájú komponenst tartalmaz.

Figyelembe véve az alkalmazásokat, a galvanikus leválasztások többsége galvanikusan leválasztott tápfeszültséget is igényel. A leválasztás túloldalán található fizikai jelszint illesztő meghajtó és fogadó áramkörök többnyire igen kis tápenergiát igényelnek, viszont annak előállításához vagy központi tápegységünkben egy további, leválasztott tápfeszültségre, vagy egy lokális DC/DC konverterre lesz szükségünk.



Galvanikus leválasztás tipikus problémája: leválasztott +5V

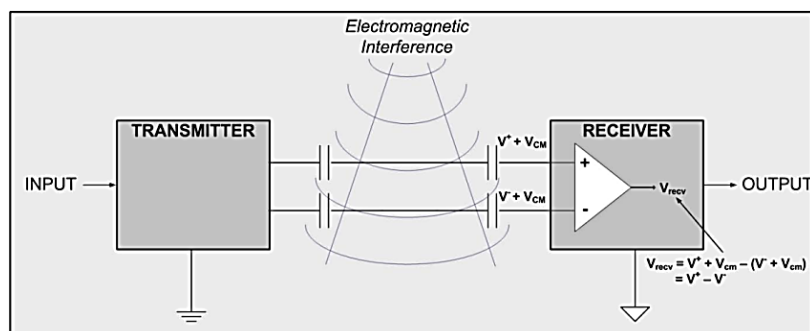


A leválasztott +5V igényének megoldása

Az iCoupler eszközcsalád 524x sorozata ezt a problémát is megoldja: az integrált áramkör a két jelvezeték leválasztásán túlmenően magában foglalja a tápellátás leválasztott átvitelét is a túloldalra (max. 5 mA terhelőáram erejéig, ami az alkalmazások jelentős részéhez elegendő).

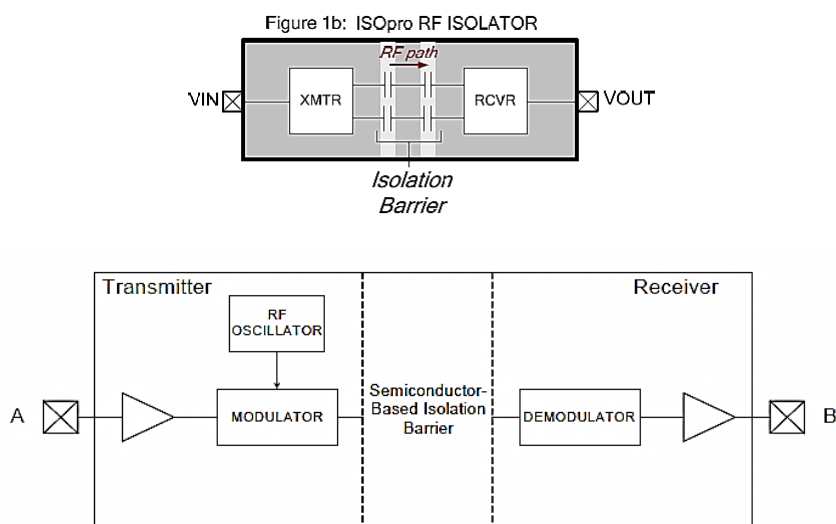
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 39. oldal
--	--	---

Az elmondott tulajdonságokból tanulva a Silicon Laboratories már egy zavarokra érzéketlenebb, kapacitív elven működő eszközcsaláddal (ISOpro Digital Isolator) jelent meg a piacon. (A cég analóg üzletágát 2021-ben felvásárolta a Skyworks Solutions Inc., így jelenleg már ők gyártják és forgalmazzák az eszközt.) Az elv viszonylag egyszerű: az információátvitel a maximális jelsebességnél (150 MHz) lényegesen nagyobb sebességű modulált RF jel segítségével történik, így módon az eszközben nincs szükség állapotárolóra. Természetesen a jelátvitel elektromágneses térrel történő megzavarása itt sem zárható ki, ezt azonban a differenciális (kapacitívan elválasztott) jelátvitel lényegesen megnehezíti, egy esetleges hibaállapot pedig a zavaró impulzus megszűnése után automatikusan helyreáll. A differenciális jelátvitel nagymértékben javítja az eszköz zavarérzékenységet, hiszen az átviteli jelutak megzavarása önmagában még nem vált ki biztosan információtorzulást, mivel a vett jel két jel különbségéből kerül előállításra. Az elvet ma már több nagy áramkörgyártó is alkalmazza (pl. a Texas Instruments ISO776x elemcsaládja, 5000V_{RMS} állandó és 12,8 kV lököhullám szigetelési paraméterekkel).



*Differenciális jelátvitel + keskenysávú vétel
elnyomja a szigetelőrétegben keletkező elektromágneses zavarásokat*

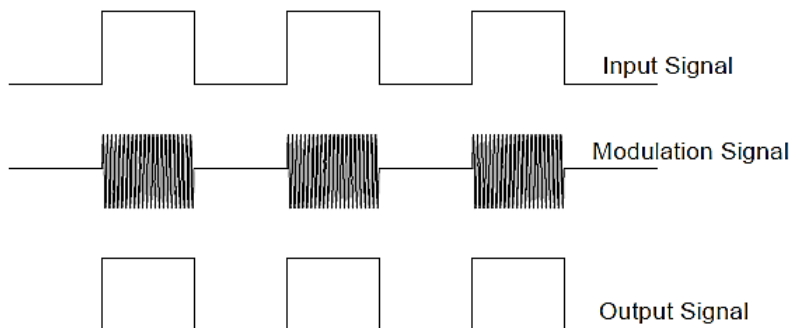
A digitális leválasztók belső blokkvázlatát mutatja a következő ábra:



A digitális leválasztók belső blokkvázlata

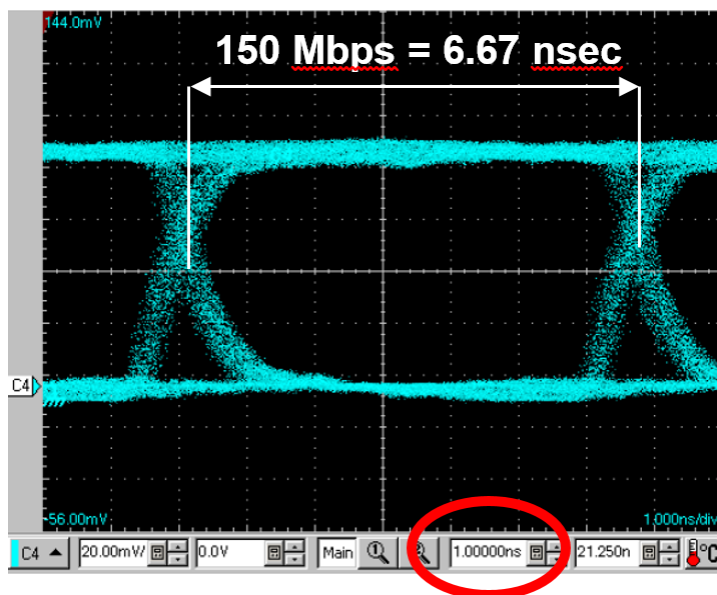
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 40. oldal
--	--	---

Az információ átvitelére a modulátor egység rendkívül egyszerű módszert használ: az amplitúdóeltolás-billentyűzés (ASK) legegyszerűbb fajtája került beépítésre, amikor az átvinni kívánt információ szintje „kapcsolgatja” a vivőjelet (On-Off-Keying – OOK).



On-off billentyűzés (OOK)

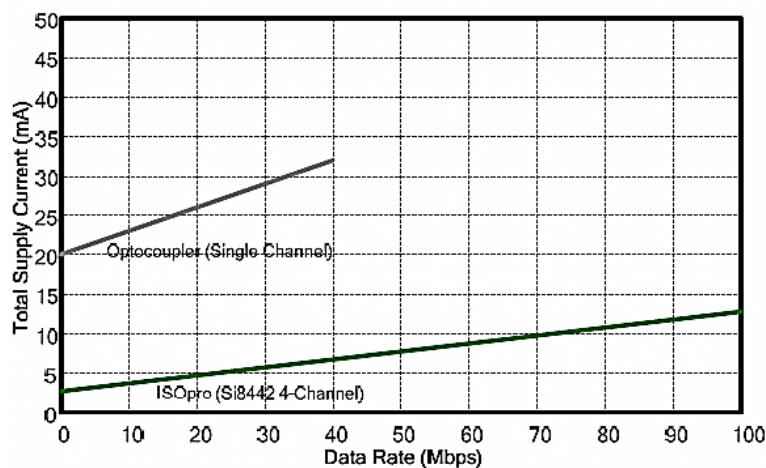
Bár a cég az átvitelhez használt vivőfrekvencia értékét nem adja meg, a digitális jelek átvitele során elterjedten használt szem-ábra – amelyet a jel „elkenődésének”, torzulásának vizsgálatára használunk – jól mutatja a tényleges jelátvitel jóságát. (Emlékeztetőül: a szem-ábra felvételénél a vizsgált jelkombinációkhoz tartozó jelek sorozatát a bemenő adat éleikhez szinkronizálva egymásra rajzolják, és ezt jelenítik meg a képernyőn. A szem-ábrán valamennyi zaj: a csatorna véges sáv szélessége, a frekvenciától függő jelfutási idő által kiváltott alaktorzulás, valamint a csatorna saját zajának hatásai is megjelennek.) Felhívjuk az olvasó figyelmét a gyártó által publikált mérésben alkalmazott oszcilloszkóp felbontására: 1 nsec/osztás !



Szem-ábra maximális bitsebesség mellett (jitter $\approx$ 350 psec)

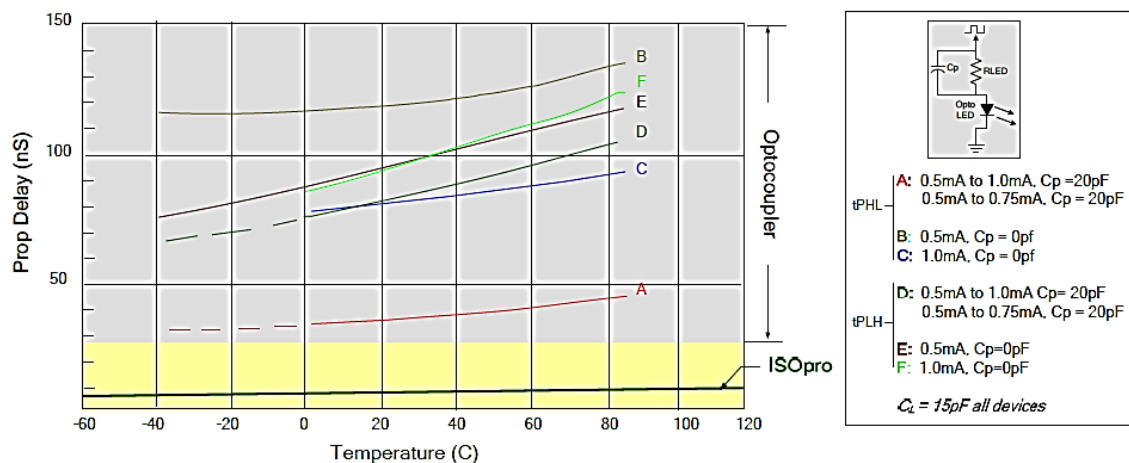
A működési elv megismerése után nézzük a számunkra legfontosabb eszköztulajdonságokat: tápenergia-szükségletet, a jelkésleltetést/maximális adatátviteli sebességet, a zavarérzékenységét (a közös modulusú zajelnyomást és külső tér iránti érzékenységét) és végül a nem elhanyagolható helyszükségletet.

Az alkalmazott CMOS technológia még a nagyobb frekvenciák ellenére is lényegesen jobb értékeket mutat, mint az optocsatolók – sajnos nem túl jó – energiafogyasztási tulajdonságai (20-30mA vs. 3-12mA), nem is beszélve a sebességről (max. 150 MHz) és a jelkésleltetési időkről (impulzusszélesség-torzítás max. 4,5 nsec). Természetesen vegyük figyelembe, hogy az optocsatolók esetében is a legnagyobb sebességű elemeket hasonlítottuk az ISOpro család elemeihez.



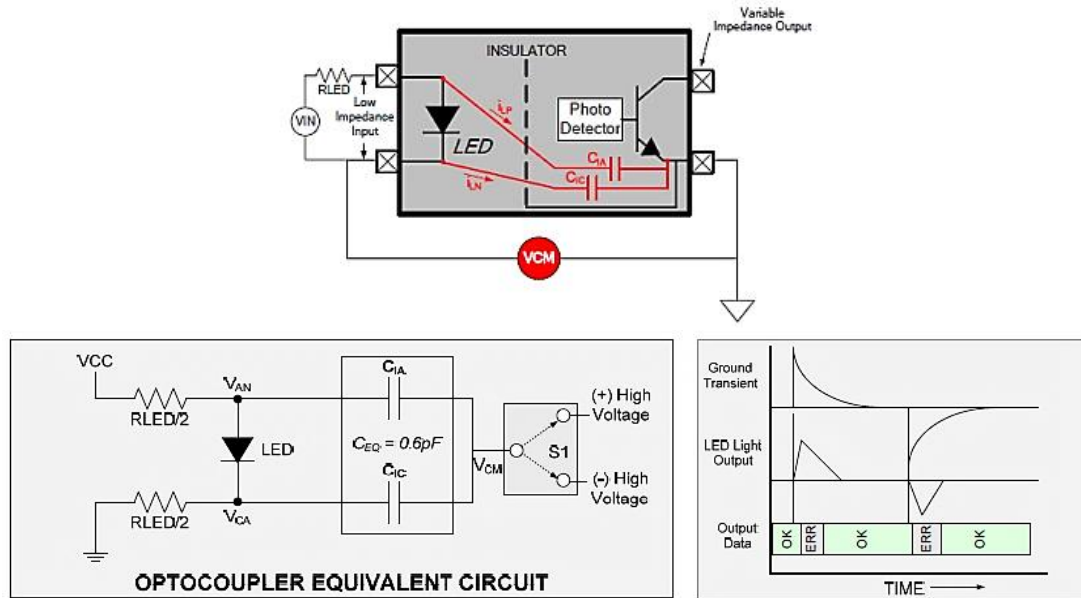
Tápáram-felvétel vs adatátviteli frekvencia

Az optocsatolók esetében bevett technika, hogy a bekapcsolási folyamatot „áramlökéssel” forszírozzuk, erre a fotodióda munkaellenállásával párhuzamosan kapcsolt kapacitás szolgál, ami viszont kellemetlen áramcsúcsokat vált ki a meghajtó eszközben. Ezzel együtt az ISOpro elemek jelkésleltetési idejei mintegy 3-5-ször kisebbek az optocsatolóknál megszokott értékeknél.

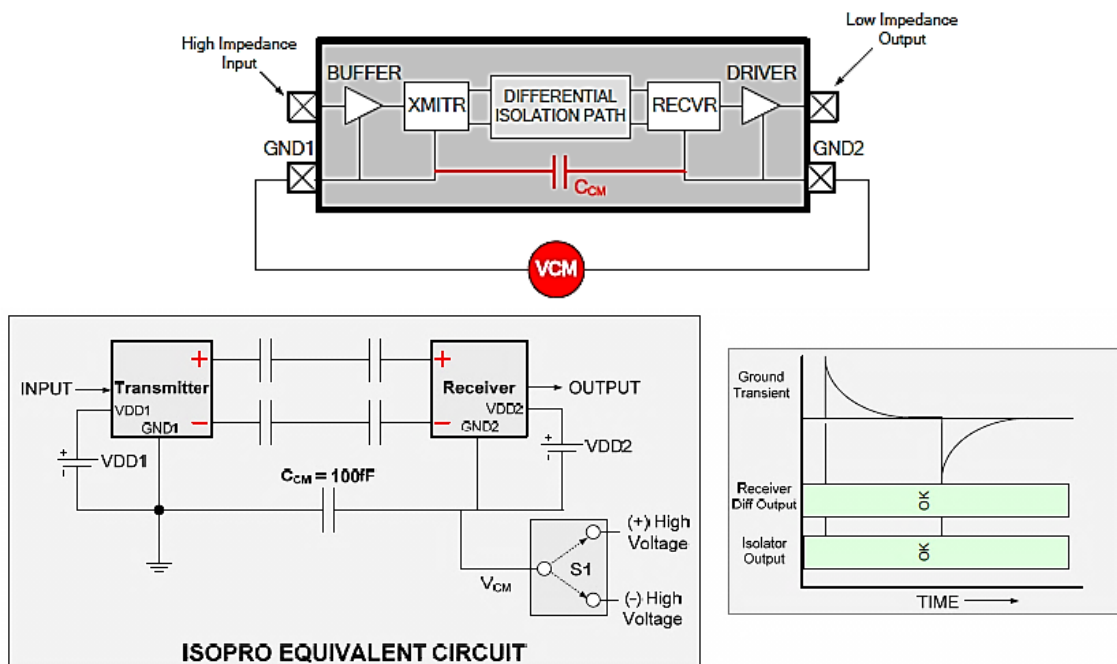


Jelkésleltetési idők – optocsatolók (A-F) vs ISOpro

A közös modulusú jelek tranziens elnyomásában a differenciális jelátvitel „verhetetlen” a hagyományos optocsatolókhöz képest: az ekvivalens kapacitás kb. az 5..10-ed része az optocsatolóknál – árnyékoló lemez alkalmazásával – elérhető értéknél.

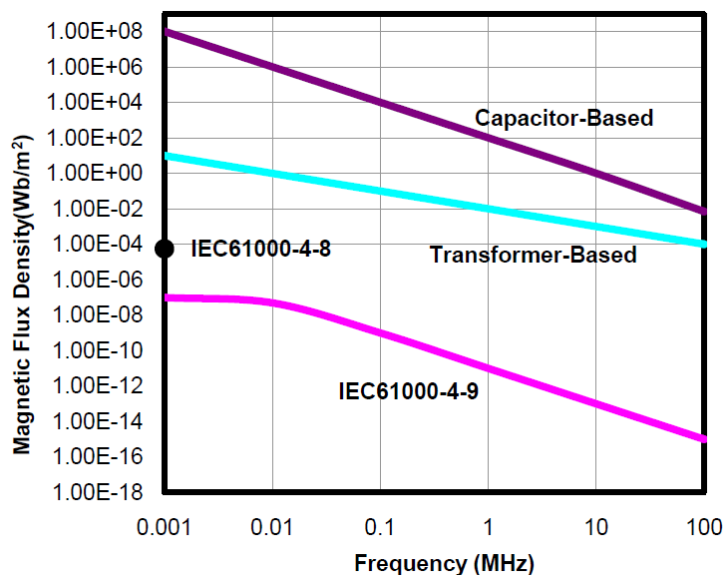


Közös modulusú zavarelnyomás – optocsatoló esetében

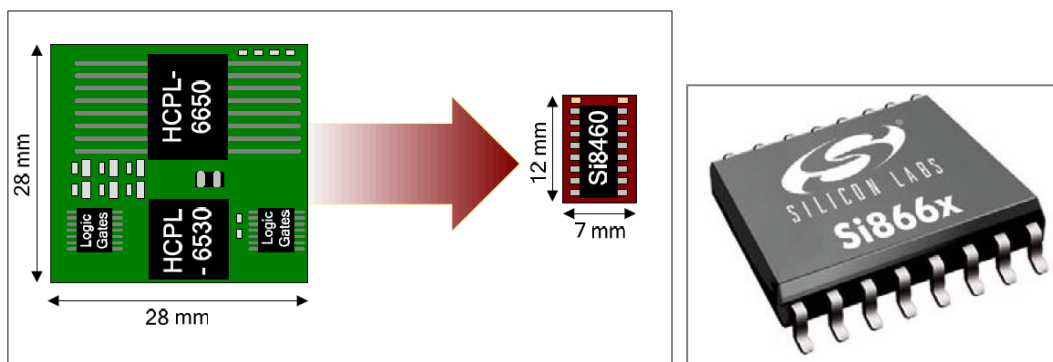


Közös modulusú zavarelnyomás – RF differenciális jelátvitel mellett ($1fF = 10^{-15}F$)

A gyártó által publikált mágneses tér érzéketlenség jó összehasonlítási alap a bemutatott induktív és kapacitív elven működő eszközökre a szabvány előírásaihoz képest.



Mágneses tér immunitás az egyes leválasztási módok esetében ($1 \text{ Wb/m}^2 = 1 \text{ T}$)



Helyszükséglet: 6 csatornás CMOS jelszintű leválasztó fokozat

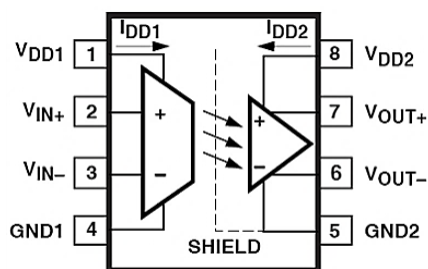
Az eddig bemutatott megoldások mindegyike kétállapotú digitális jelek leválasztására használható. A leválasztó áramkörök nemlineáris, nagy paraméterszórású karakterisztikái nem alkalmasak pontosabb analóg jelek átvitelére. Az analóg jelek galvanikus leválasztása lényegesen drágább és ebből adódóan lényegesen ritkábban előforduló megoldás – sokkal inkább alkalmazzuk azt a megoldást, hogy az analóg jeleket egy, a környezetüktől potenciálisan nem független külső A/D átalakítóval fogadjuk, vagy D/A átalakítóval állítjuk elő, és ezeket az eszközöket a digitális oldalukon (pl. a soros SPI buszon) választjuk le a mikrokontrollerről.

Amennyiben mégis szükséges lenne az analóg jelek galvanikus leválasztására, ún. leválasztó erősítőket kell alkalmaznunk. Ezek a méregdrága eszközök viszonylag nagy jelhűséggel (nemlinearitási hiba $\approx 0,1\%$), de messze nem ilyen pontos eredő erősítéssel

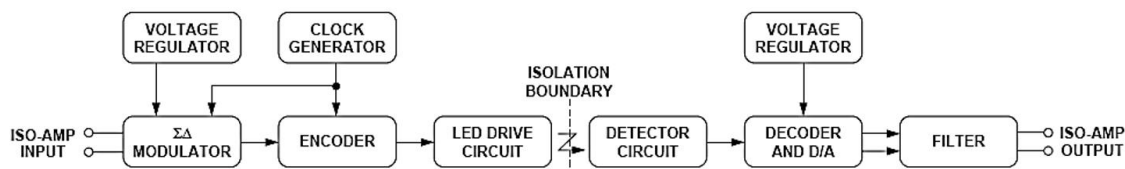
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 44. oldal
--	--	---

(általában 2..5%) választják le az analóg jeleket – pontosabb alkalmazások esetén utóbbi korrekciót és hitelesítést igényel.

Az eszközök egyik csoportja az analóg jelet digitalizálja, a digitális jelet választja le, majd átvitel után visszaalakítja analóg jellé. A HCPL-7850 áramkör 100 kHz sávszélességű jelek átvitelére alkalmas, primer oldalon egy Σ - Δ A/D átalakító digitalizálja a jelet, majd a másik oldalon D/A átalakító alakítja vissza azt. A hagyományos, monolitikus IC technológiára épülő áramkör eredő erősítésének pontossága 5%, nemlinearitása 0,1%.

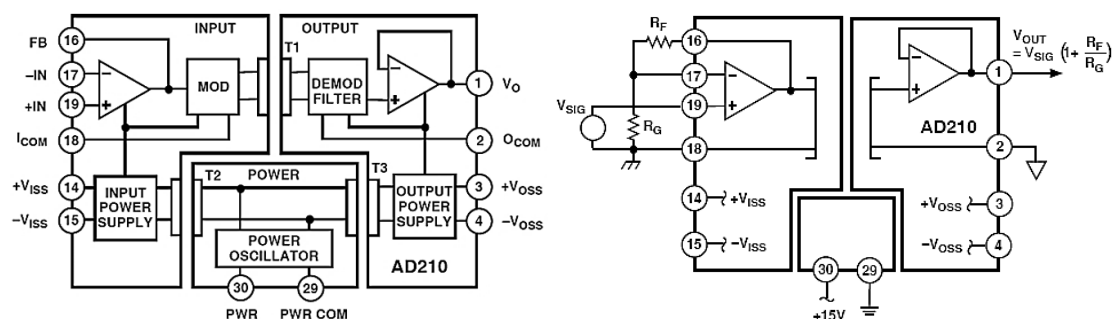


HCPL-7850



A HCPL-7850 belső felépítése

Az Analóg Devices AD210 áramköre induktív úton történő jelátvitelt alkalmaz modulációs-demodulációs technikával. Az előbbinél lényegesen nagyobb, hibrid áramkör érdekessége, hogy háromportos galvanikus elválasztást alkalmaz, egyetlen tápfeszültségből előállítja mindkét oldal működtetéséhez a segéd feszültségeket. Erősítés hibája 2%, nemlinearitása 0.012%.



AD210 funkcionális blokkdiagram és alkalmazási példa ($A_u > 1$)

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 45. oldal
--	--	---

4.6 Külső memória elemek illesztése

Beágyazott rendszerekben sokszor van szükségünk külső adattároló elemekre. Ezek célja általában kettős, és ennek megfelelően két különböző memóriatípust is használunk a feladatokhoz:

- o egyik esetben **nagyobb adattömeget** kívánunk tárolni, amely tartalmát tekintve vagy változatlan, vagy változása a működési sebességhez képest nem túl gyakori. Előbbire lehet példa akár nagyobb tömegű programkód tárolása (melynek futtatását pl. DSP-k esetében úgyszólván belső RAM memóriából végezzük), nagyobb tömegű konstans adat (érzékelő karakterisztikák, aritmetikai segéd táblázatok, stb.), de ide sorolhatjuk egy mérésadatgyűjtés során keletkezett adattömeg tárolását, utólagos kiolvasás vagy feldolgozás számára. Az írási műveletek gyakorisága ilyen adatoknál percekben, napokban vagy még nagyobb egységekben mérhető.
- o a második esetben a tartósan (kikapcsolás után is megmaradó módon) tárolandó adatok mennyisége lényegesen kisebb, viszont ezeket kisebb egységekben és az előbb említett **nagyobb gyakorisággal** szeretnénk változtatni (pl. egy irányítás paraméterrendszere, utolsó beállítási állapot eltárolása, relé vagy pneumatikus szelep teljesített kapcsolásainak száma, stb.)

Egyik esetet se keverjük a normál RAM memória írási műveleteinek sebességével. A vázolt feladatra az EEPROM és a flash memóriaelemeket használjuk, melyek közös tulajdonsága, hogy az írási műveletek hossza lényegesen nagyobb, mint a RAM memóriák esetében. Ennek megfelelően normál programváltozók, verem, stb. kialakítására nem alkalmasak, az írási műveletek valamilyen mértékben károsítják az eszköz belső félvezető elemeit (a gate elektróda szigetelési ellenállásának letörésére alapozódnak belső műveletek), így az írási műveletek maximális száma valamennyi ilyen tároló elem esetében korlátozott.

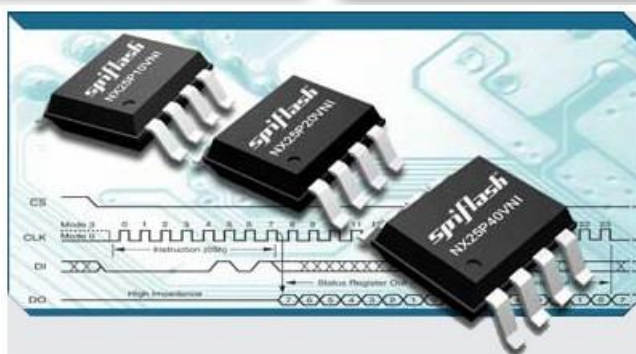
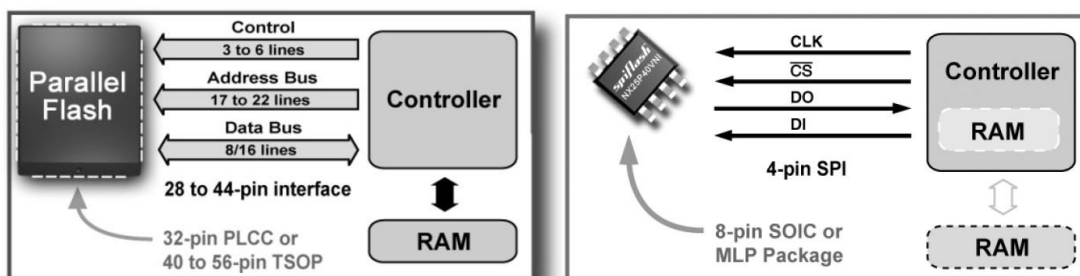
Tároló típus	Tartalom megmarad	Írás sebessége	Írás alapegysége	Törlés alapegysége	Ár/cella	Írások max. száma
SRAM	nem	5-70 nsec	bájt	bájt	közepes	∞
EEPROM	igen	1-5 msec	bájt/lap	bájt	magas	1 000 000
FLASH	igen	5-10 μ sec	bájt/lap	szektor	alacsony	10-100 000

A két nem felejtő tároló elem működési elve sok szempontból hasonló, a leglényegesebb különbség felhasználói szempontból az, hogy az EEPROM esetében egy-egy bájtot önmagában bármikor megváltoztathatunk, a flash esetében a törlés alapegysége jóval nagyobb (2-64 kbájt), ez a hosszadalmas művelet a szektor/blokk valamennyi celláját törli (általában „1” állapotba), majd ezeket bájtos egységekben változtathatjuk a legközelebbi törlésig. A bájtonkénti törlés az EEPROM memóriát lassabbá, és jóval költségesebbé teszi.

A tárolt adattömegek mérete miatt is a két memória alapvetően különböző illesztési felülettel rendelkezik. A műveletek sebességeihez a korábban már megismert soros

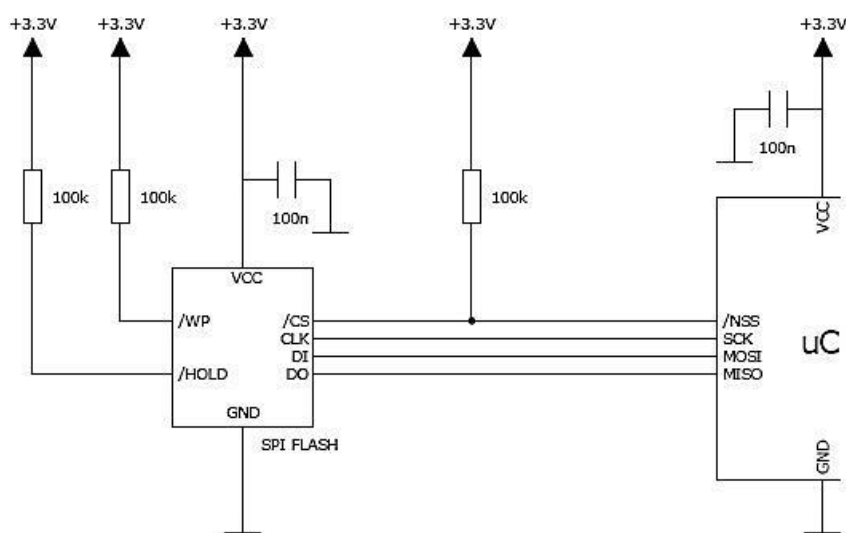
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 46. oldal
--	--	---

adatátviteli interfészek tökéletesen megfelelnek, csökkentve ezzel a kommunikációs interfész kialakításához szükséges lábak számát. Viszont amíg a flash memóriák nagysebességű (70 MHz !) SPI felületen keresztül kommunikálnak a mikrokontroller megfelelő egységével (közel 10 Mbajt/sec), addig az EEPROM-ok vagy lassabb SPI (1-5 MHz), vagy I²C kommunikációs felülettel rendelkeznek (400 kbit/sec).



A soros flash memóriák nagysebességű SPI interfésszel rendelkeznek

A következő ábra egy SPI interfésszel rendelkező soros flash memória illesztését mutatja mikrokontrollerhez, a megoldás nem igényel külön magyarázatot.



Soros flash memória illesztése mikrokontrollerhez

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 47. oldal
--	--	---

A nagy adattömeg (1-64 Mbit = 128 kbajt – 8 Mbajt) egyetlen parányi 8 lábú integrált áramkörbe „belefér”, az írási és törlési műveletek esetében hozzávetőlegesen az alábbi időkkal kell számolnunk:

Symbol	Parameter		Min	Typ	Max	Units
$t_{PP}^{(1)}$	Page Program Time (256 Bytes)			1.2	5	ms
t_{BP}	Byte Program Time			7		μ s
$t_{BLKE}^{(1)}$	Block Erase Time	4 Kbytes		50	200	ms
		32 Kbytes		250	600	
		64 Kbytes		400	950	
$t_{CHPE}^{(2)}$	Chip Erase Time			6	14	sec
$t_{WRSR}^{(2)}$	Write Status Register Time				200	ns

SPIflash írási és törlési paraméterei

Lassabban írható, de alapegységekben (bájtontként) törölhető tárolóként az EEPROM memóriákat használjuk.

Symbol	Parameter	Min	Max	Units
f_{SCL}	Clock Frequency, SCL		400	kHz
t_{LOW}	Clock Pulse Width Low	1.2		μ s
t_{HIGH}	Clock Pulse Width High	0.6		μ s
t_{WR}	Write Cycle Time		5	ms
Endurance ⁽²⁾	5.0V, 25°C, Page Mode	1M		Write Cycles

EEPROM írási sebessége és paraméterei

Az illesztés az SPI vagy az I²C interfészeknél megszokott módon történhet, azonban ezeknél az elemeknél egy egészen más, kezeléstechnikai problémára is gondolnunk kell a rendszer tervezésekor.

A problémát az okozza, hogy az EEPROM tulajdonságait az esetek többségében arra használjuk, hogy rendszerállapotot (paraméterek aktuális értékét, konfigurációt, utolsó állapotot, stb. tárolunk úgy, hogy a tároláshoz több 10 vagy 100 bájtnyi információt kell eltárolnunk. Ezek az adatok összetartoznak, egy állapot folytatásához, helyreállításához valamennyire szükségünk van, a töredékükkel nem tudunk mit kezdeni. Egy **konzisztens adatokat** tartalmazó blokkról beszélünk tehát, amelynek tárolása alatt bekövetkező rendszerleállás (tápkimaradás, reset) esetén a folytathatóság kérdőjeleződik meg, ha hibás, félig mentett adatsorozat alapján kíséreljük meg azt. Olyan megoldást kell kialakítanunk, amely garantálja, hogy a blokk felhasználásakor el tudjuk dönteni a legfontosabb kérdést: a benne található adatok összetartoznak (konzisztensek) és nem hibásak (nem egy félbeszakadt, hibás mentés eredményei).

Az elmondott probléma áthidalására alapvetően azt a megoldást kell alkalmaznunk, hogy két adatblokkot alakítsunk ki: az egyik, **az utolsó érvényes állapotot** (mentést) jelenti a

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 48. oldal
---	---	--

felhasználó programrészek számára, a másik képezze a **következő mentési műveletek** tárgyát oly módon, hogy ezen műveletek sikeres lezárásáig ezt a blokkot ne tekinthessük érvényesnek. Az érvényesség az írási folyamat bármely helyzetben való megszakadása esetén is eldönthető kell legyen a felhasználó programrész számára.

Alapesetben két teljesen azonos felépítésű blokk kialakítása a célszerű, melyek között pl. az első bájton található egyetlen írási művelettel változtatható sorszám döntse el a blokkok érvényességét (a nagyobb szám a későbbi, tehát ő az érvényes). A két sorszám szomszédos szám kell legyen, a 255 – 0 számpárost is szomszédoknak tekintve (melyek közül a 0 a „nagyobb”, azaz a későbbi). Végezzük el a következő gondolatkísérletet egy bájtos szervezésű EEPROM esetében:

- legyen a két blokk sorszáma egy adott időpillanatban „i” és „i+1”
- következő mentésünket az „i” blokkba írjuk, a blokk számát egyelőre nem változtatva meg. Bárhol is szakad meg a folyamat, az „i+1” blokk „későbbi”, és ő van érvényben
- adataink mentése után át kellene állítanunk a sorszámot „i+2”-re. Ez az írási művelet megszakadhat, és eredményeként a sorszám helyett szinte minden érték előfordulhat (egy cella fizikailag félig törölt, vagy félig beírt állapotában szinte semelyik érték sem zárható ki 0..255 között)
- következő felhasználáskor a nem szomszédos sorszámok alapján csak azt tudjuk megállapítani, hogy baj történt az utolsó írási műveletnél, de nem tudjuk, melyik blokkunk sorszáma helyes.
- Képezzünk mindig egy olyan ellenőrző összeget is a blokkokra (beleértve a sorszámot is), amely ellenőrizhetővé teszi a blokkban található adatok érvényességét. Előbbi mentésünknel azonnal megállapítható lenne, hogy kettőjük közül melyik tartalmaz helyes adatokat, és melyik mentése szakadt félbe.
- a sorszám beírása előtt tehát mentsük az új sorszám szerint kiszámított ellenőrző összeget (ami a régi sorszámmal még hibás blokkot mutat), majd utolsóként mentsük a sorszámot. Egészen eddig a lépésig senki sem akarja majd használni blokkunkat, mivel sorszáma kisebb a másikonál. Ennek a sorszámnak a mentése viszont ha félbeszakadna, bármilyen más sorszám rögzítése esetén az ellenőrző összeg nem lesz helyes.

A megoldás működik, de a felhasználás meglehetősen bonyolult ellenőrző algoritmust kíván meg:

- olvassuk be mindkét blokk sorszámát!
- a nagyobbik sorszámú blokknak olvassuk be az összes elemét és ellenőrizzük az ellenőrző összeg helyességét!
- ha ez helyes volt, akkor ebből, ha nem, akkor a másik blokkból vegyük az adatot.

Sok alkalmazás számára nehézkes és lassú ez az algoritmus (egy-egy bájt beolvasása I²C buszon 400 kbit/sec sebesség mellett 3 x 9 = 27 bit, azaz 67.5 µsec időbe telik), szeretnénk inkább elsősre „biztosra” menni a beolvasás során. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha **előre garantálni tudjuk** egy-egy írási műveletünk sikeres befejezését, amihez viszont hardver

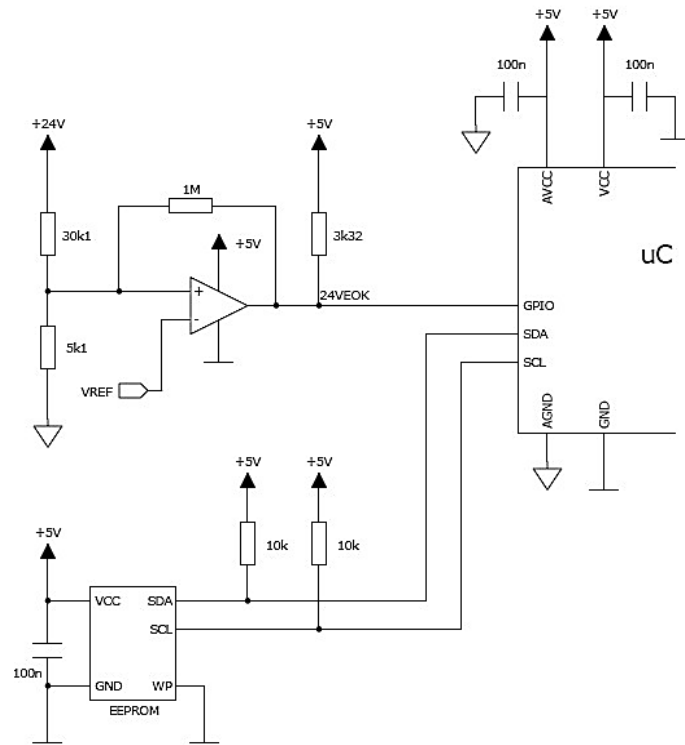
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 49. oldal
--	--	---

támogatás szükséges. Ebben az esetben ugyanis szintén a kettőzött blokkok gondolatmenetét követve az előző algoritmus a következőképpen alakul:

- Egy, a későbbiekben egyetlen írási művelettel módosítható mutató (pointer) segítségével határozza meg felhasználó programunk, hogy éppen melyik blokk érvényes (pl. 1 vagy 2). Új adatblokk mentésekor itt sem bántjuk sem az éppen érvényes blokk adatait, sem a mutatót, hanem az éppen „nem érvényes” másik blokkba kezdünk menteni. Ha ez a folyamat félbeszakadna, senki sem fog tudomást szerezni megkezdett műveletünkről, a következő mentést ugyanitt fogjuk kezdeni. Amennyiben az adatok írása sikeresen lezárult, már csak a bevezetőben említett pointerünket kell átállítanunk az új adatblokkra, ezt követően pedig a korábbi blokk lesz felülírható. A pointer átállítása egyetlen (fontos, hogy egyetlen!) írási művelet kell legyen, ennek a félbeszakadása nem szabad bekövetkezzen.

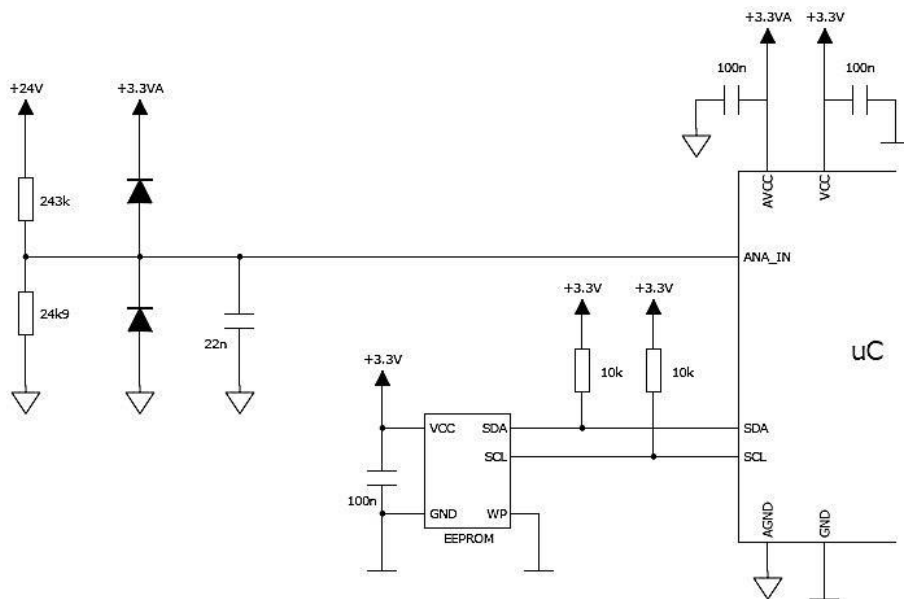
A megoldáshoz hardver kapcsolással ki kell alakítanunk egy olyan komparátor áramkört, amely egységünk primer (tápegység előtti) tápellátását figyeli. Áramkörileg könnyen megvalósítható az az előírás, hogy a primer tápellátás kimaradását követően a tápegység energiatároló elemei (elsősorban a primer és a szekunder oldalon lévő puffer kondenzátorok) kb. 20-50 msec időtartamig még ne engedjék meg a logika tápfeszültségének a leállítás (reset) küszöbfeszültségéig való lecsökkenését. Egy ilyen komparátor áramkör látható következő áramkör részletünk bal oldalán közepén. Az áramkör primer tápfeszültséget figyelő osztón előálló feszültséget egy $V_{REF}=2,5V$ -os referenciatápfeszültséggel hasonlítja össze folyamatosan, és amennyiben a 24V primer tápfeszültség 17V alá csökken ($17V \cdot 5,1k/35,2k = 2,46V$), az áramkör a processzor egy logikai bemenetén jelzést ad. Segítségével az algoritmus a következőképpen alakítandó:

- az éppen változtatható blokk adatait frissítjük (még egy ellenőrző összeget is a végére tehetünk a biztonság növelése érdekében),
- beolvassuk a primer tápfeszültség meglétét jelző bemenetet. Amennyiben az aktív, biztosak lehetünk abban, hogy a következő 10-20 msec-on belül nem következik be a tápellátás összeomlása, az EEPROM írásának idejére letiltott megszakítás-kéréssel (néhány μsec) kezdeményezzük a pointer átállítását az új adatblokkra. Az írási művelet fizikai végrehajtása (kb. 5 msec) alatt a kontroller már dolgozhat tovább akár más feladaton is, vagy várakozhat a művelet befejezésére. Inaktív előjelző bemenet (tápkiesés) esetén a műveletet el sem kezdjük, a régi adatblokk marad érvényben („már nem volt időnk menteni”).



Külső EEPROM illesztése mikrokontrollerhez (digitális bemenettel)

A primer tápellátás kiesésének a bemutatott módon való előjelzését egy analóg bemenet segítségével még rugalmasabban oldhatjuk meg, mivel ilyenkor még a tápfeszültség figyelés komparálási szintjét is állíthatjuk programrendszerünkben.



Külső EEPROM illesztése mikrokontrollerhez analóg bemenet segítségével

4.7 Soros adatátviteli interfészek

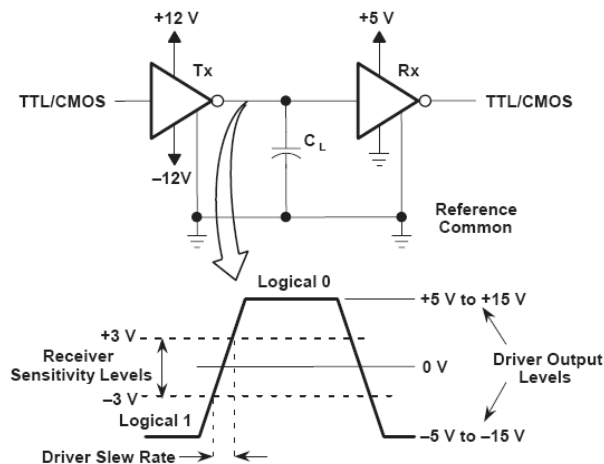
Az aszinkron soros adatátvitel tárgyalásakor már megemlítettük, hogy az ott ismertetett logikai szintű jelsorozat a különböző szabványok szerint más fizikai jelszinten kerül továbbításra a fizikai egységek között.

4.7.1 EIA RS232C

A mai szemmel nem túl nagy adatátviteli sebességre kialakított EIA RS232C (Electronic Industries Alliance Revised Standard 232 Version C) szabvány viszonylag nagy jelszint-távolságot ír elő a kétállapotú jelek átvitelére (nagyobb sebességek esetén már a megkövetelt slew rate is gondot okozhatna a meghajtó áramköröknek). A pont-pont jellegű kapcsolat legfontosabb előírásai a következők:

Paraméter	Specifikáció	Megjegyzés
Működés módja	pont-pont (single ended)	egy adó, egy vevő egy vonalon
Max. kábel kapacitás	2500 pF	15m kábel
Max. bitsebesség	20 kbps	-
Max. közös módusú feszültség	$\pm 25V$	-
Meghajtó kimenő feszültség	terheletlenül: $\leq \pm 25V$ terhelten: $\pm 5V \dots \pm 15V$	-
Terhelő impedancia	$3 \dots 7 k\Omega$	-
Meghajtó rövidzárási áram	$\leq 100 mA$	-
Vevő érzékenység	$\pm 3V$	Minimális bemenőjel szint
Zajtávolság	$\pm 2V$	VOHmin - VIHmin

EIA-RS232C specifikáció

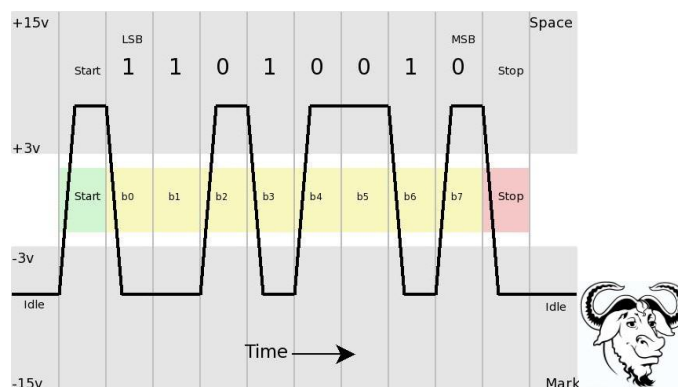


Logikai-fizikai-logikai jeltranszformáció

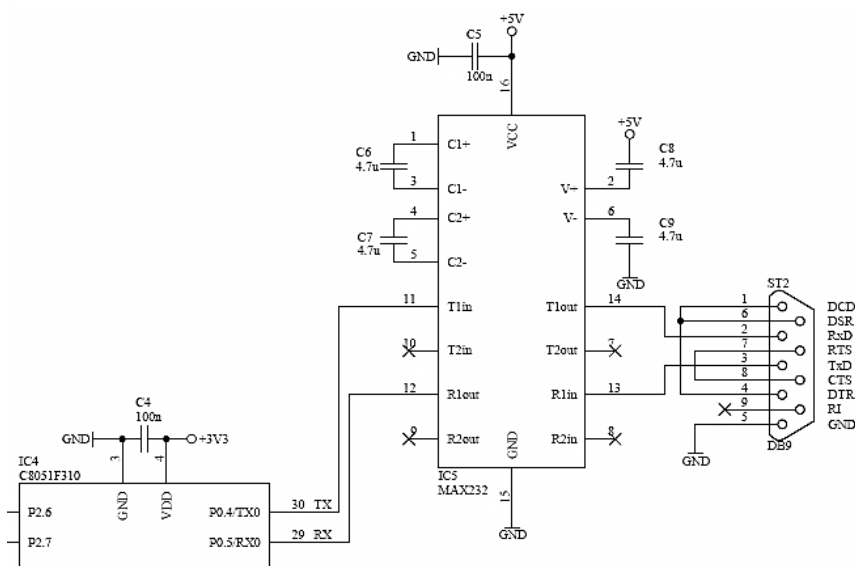
Fontos tisztáznunk, hogy **aszimmetrikus jelátvitellel** (angolul single-ended signalling) van dolgunk, az információ hordozója egy feszültség, amely az egyetlen jelvezetéken egy fix vonatkoztatási ponthoz képest változik. A megítélés szempontjából érdektelen, hogy ez a feszültség pozitív és negatív értékeket is felvehet a vonatkoztatási ponthoz képest.

Vegyük észre a következő fontos tulajdonságokat:

- Az eredeti specifikáció még max. 20 kbps (19200 Baud) sebességben gondolkozott, ma már ennél nagyobb bitsebességeket is használunk (38400, 57600, 115 200)
- A vonali jelszintek nem logikai jelszintek, a logikai „1” szint (Mark) a vonalon negatív, a logikai „0” szint (Space) a vonalon pozitív feszültségértékeknek felel meg.

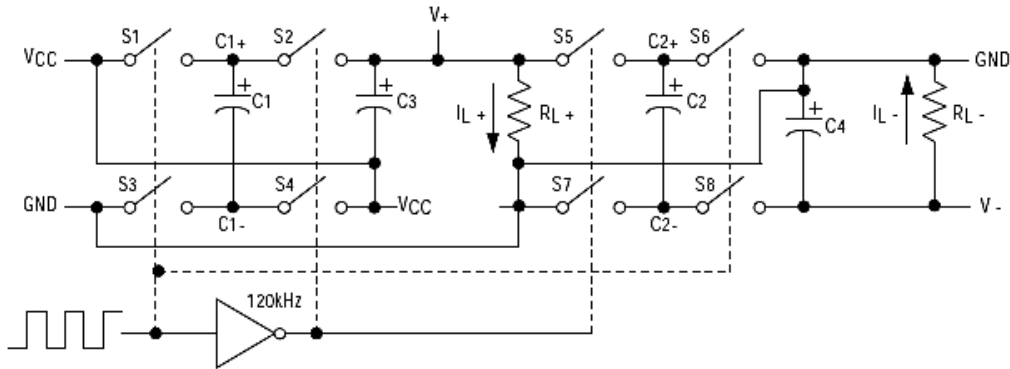


Az RS232C interfész fizikai jelszintjei



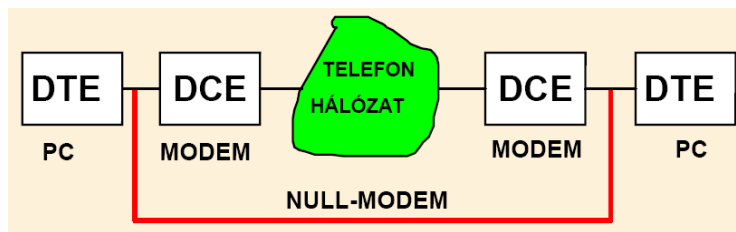
RS 232C fizikai jelszint illesztő kapcsolás

A hardver tervező szemével nézve a specifikációt azonnal az jut eszünkbe, hogy a működtetéshez negatív tápfeszültségre lesz szükségünk (-3...-15V). Ezt a problémát a gyártók már régen megoldották: a +5V tápfeszültségből feszültség kétszerező kapcsolásokkal $\pm 10V$ -ot állítanak elő, melyhez segítségül mindössze 4 db kapacitást kérnek az áramkörön kívül (a kapcsolási frekvencia növelésével a kezdeti $22\mu F$ -os kondenzátorok helyett ma már $0,1\mu F$ -ot igénylő megoldásokat használunk).



Feszültségkétszerező kapcsolás az RS232 meghajtókban

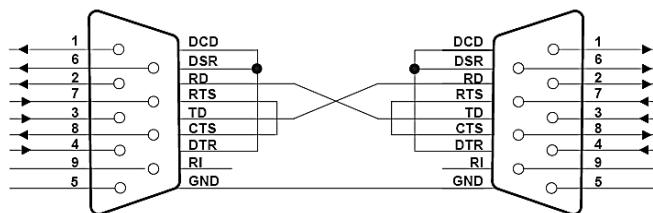
Az eredeti RS232 szabvány a nagy távolságban lévő egységek kapcsolatát még modemek és analóg telefonhálózat segítségével definiálta (innen érthető meg a definícióban szereplő 20 kbps korlát). A számítógép (DTE: **D**ata **T**erminal **E**quipment) modemen (DCE: **D**ata **C**ircuit terminating **E**quipment) keresztül kapcsolódott az egységeket összekötő telefonhálózatra. A számítógép és a modem között az adatvezetékeken túl ún. modem vezérlő jelek irányították az adatforgalmat. Két PC összeköttetésekor a modemek kihagyásával („null-modem”) kötjük össze az egységeket, ilyenkor a modemvezérlő jelek általában nem használatosak.



Egységek kapcsolódása az RS232 szabvány szerint

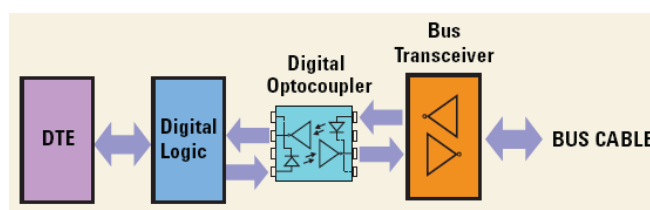
Jelnév	Sub-D9 Pin	Magyarázat
TD	3	(Transmit Data) UART adó kimenete
RD	2	(Receive data) UART vevő bemenete
GND	5	(Ground) Jelföld
/RTS	7	(Request To Send) DCE jelzi, hogy vevője kész az adatátvitelre
/CTS	8	(Clear To Send) DTE fogadja DCE visszajelzését, a vevő készenlétéről. Inaktív állapota blokkolja a DTE adójának a kimenetét.
/DTR	4	(Data Terminal Ready) DTE jelzi, hogy be van kapcsolva
/DSR	6	(Data Set Ready) DCE visszajelez, hogy csatlakoztatni tudta DTE-t az analóg telefonvonalra
/DCD	1	(Data Carrier Detect) DCE jelzi DTE-nek, hogy érzékeli a vonalon a túlsó DCE vivőfrekvenciáját
/RI	9	(Ring Indicator) DCE hívást (csengetés) érzékel

Jelvezetékek értelmezése az RS232 interfészen



*A SUB-D9 csatlakozók jelkiosztása RS232C interfész esetén
(3 vezetékes null-modem kábel)*

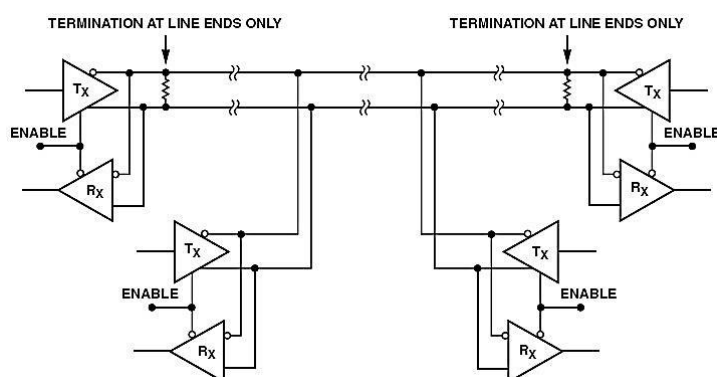
Amennyiben a vonalat galvanikusan le szeretnénk választani számítógépünk logikai részétől, a leválasztás mindig logikai oldalon – a UART és a meghajtó között – történik.



Galvanikus leválasztás soros interfészeknél

4.7.2 EIA RS485

Az RS485-ös szabvány szemben az RS232C aszimmetrikus felépítésével egy sokkal nagyobb sebességű differenciális kapcsolatot definiál. A kapcsolat a szabvány értelmezése szerint félduplex multipont kapcsolat. Egyik legelterjedtebb alkalmazása, hogy a népszerű Profibusz kapcsolat is ezt a fizikai réteget használja félduplex üzemben (master-slave kapcsolat).

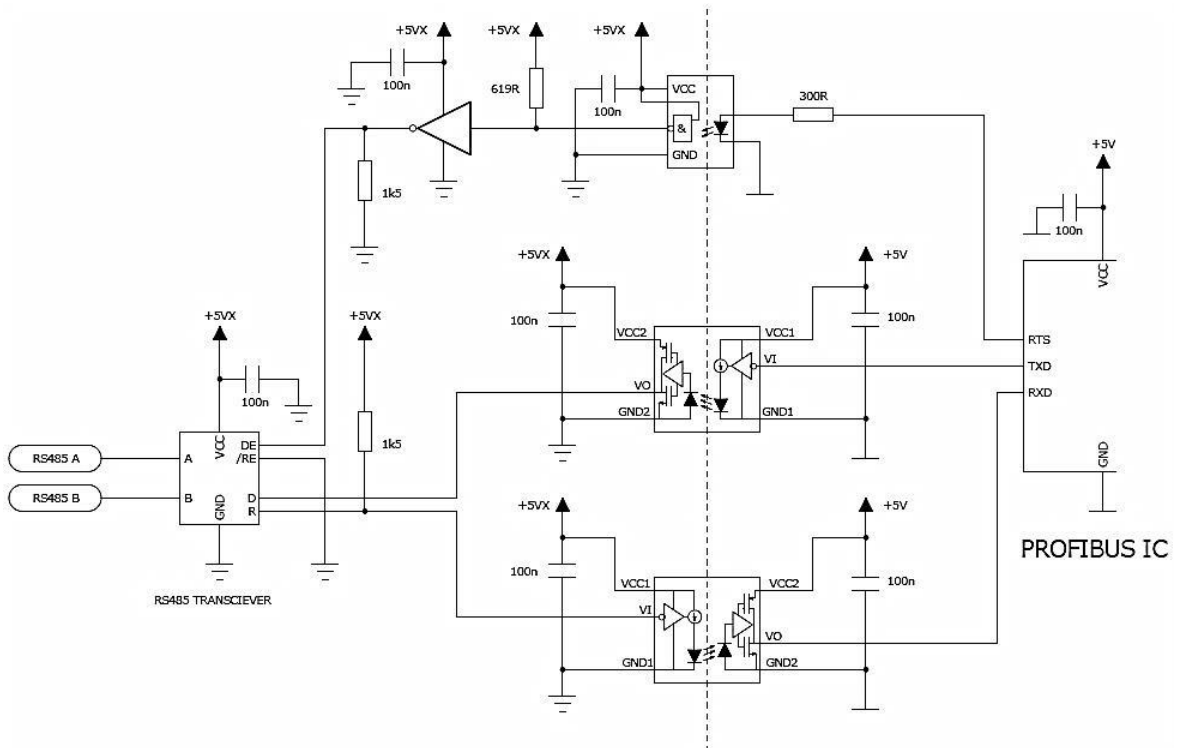


RS485 – félduplex kapcsolat

Ebben az esetben **szimmetrikus jelátvitellel** (angolul differential signalling) van dolgunk, az információ hordozója egy különbségi feszültség, amely két hasonló tulajdonságokkal rendelkező jelvezeték között mérhető. Tipikus megoldás, hogy egy sodrott érpár egyik vezetéken az információt hordozó jel, másik vezetéken annak az ellentettje (komplemente) kerül továbbításra.

	RS232	RS485
Differential	no	yes
Max number of drivers	1	32
Max number of receivers	1	32
Modes of operation	half duplex full duplex	half duplex
Network topology	point-to-point	multipoint
Max distance (acc. standard)	15 m	1200 m
Max speed at 12 m	20 kbs	35 Mbs
Max speed at 1200 m	(1 kbs)	100 kbs
Max slew rate	30 V/ μ s	n/a
Receiver input resistance	3..7 k Ω	12 k Ω
Driver load impedance	3..7 k Ω	54 Ω
Receiver input sensitivity	± 3 V	± 200 mV
Receiver input range	± 15 V	-7..12 V
Max driver output voltage	± 25 V	-7..12 V
Min driver output voltage (with load)	± 5 V	± 1.5 V

RS232 - RS485 összehasonlító paraméterek



Galvanikusan leválasztott Profibus (RS-485) interfész

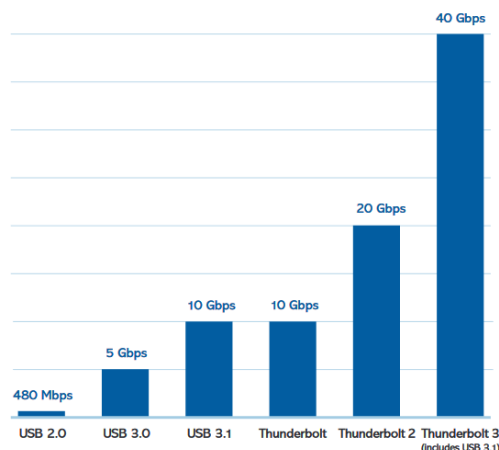
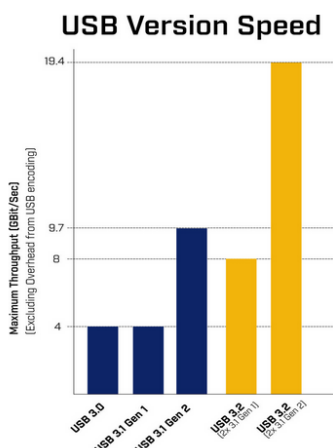
A nagysebességű (12 Mbps) átvitelhez a Profibusz rendszer saját protokollvezérlőt (SPC3: **S**iemens **P**rofibus **C**ontroller) alkalmaz. A kapcsolási vázlaton jól követhető az adó és a vevő vonalak nagysebességű, aktív optocsatolóval történő leválasztása és a differenciális adóvevő áramkör félduplex üzemmódnak megfelelő irányvezérlése (az SPC3 az /RTS modemvezérlő jelet használja erre a célra).

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 56. oldal
---	---	--

4.7.3 USB interfész

Az USB (Universal Serial Bus) interfészt 1995 novemberében mutatta be az Intel, Microsoft, Philips és a U.S.Robotics cég együttesen (utóbbi a megbízható modemjeiről volt híres a PC felhasználók körében). Az alapvetően egy PC és perifériái közötti adatkapcsolatra kialakított aszimmetrikus felépítésű, faszerkezetű összeköttetés lényege a **host** és az egységek (**device**) között kialakított logikai csatornákon (**pipe**) való kommunikáció. Eddig nyolc verziója látott napvilágot:

- az 1995-ben publikált **USB 1.0** verzió (1.5 majd 12 Mbps)
- az 1998-van kiadott **USB 1.1** (alapvetően az előző verzió hibáinak javítása)
- a 2000-ben megjelent **USB 2.0** (480 Mbps)
- 2008. november 17-én közzétették az **USB 3.0** szabványt, amelynek adatátviteli sebességét a szabvány 4.8 Gbps-ban adja meg. Az új technika napjainkban már lassan, de biztosan terjed.
[Zárójelben meg kell említsük, hogy az Intel 2009-ben bemutatta az eredetileg optikai jelátvitelen alapuló (Light Peak), majd az egyszerűbb kivitelezhetőség érdekében rézvezetékre cserélt Thunderbolt (villámcsapás) névre keresztelt 4 vezetékes adatátviteli technikát, amely 10 Gbps sebességével komoly konkurensé lett az USB 3.0-s kapcsolatoknak.]
- 2013. július 26-án jelentették be az **USB 3.1** szabványt, amely a (fizikai) kódolási séma megváltoztatásával kétszeresére, 10 Gbps-re növeli az adatátviteli sebességét (sajnos új csatlakozók és kábelek alkalmazásával). Viszont a szintén 2013-ban megjelent Thunderbolt 2 kapcsolat két csatorna összeolvasztásával már 20 Gbps sebességgel kommunikál, és az Intel ígérete szerint a kommunikáció sebessége hamarosan 100 Gbps lesz !
- 2017. július 25-én bejelentették az **USB 3.2** szabvány létrejöttét (20 Gbps), a nagyobb sáv szélességet egy helyett két adattovábbító sáv (lane) biztosítja. A Thunderbolt 3 interfészek ekkor 40 Gbps sebességgel kommunikálnak. Az USB 3.2 változat használathoz új (USB-C) csatlakozó és kábel szükséges.



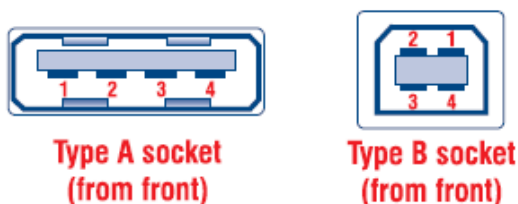
USB vs Thunderbolt

- Az **USB4** változat specifikációját 2019. augusztus 19-én adták ki, az implementálása majd két évet igényelt, így az új változatot használó első eszközök 2021-től jelentek meg (MacBook Pro M1, Orico Enclosure külső SSD tároló csatlakoztatására, stb.). A Thunderbolt 3 specifikáción alapuló, USB-C csatlakozóra és kábelre épülő interfész 40 Gbps sebességű kommunikációt tesz lehetővé.
- 2022. október 18-án megjelent az **USB4 2.0** verzió, amely újra megduplázta a sávszélességet az alapfrekvencia kismértékű növelésével, viszont az eddigi bináris adatátvitel helyett a PAM3 kódolást vezette be (ennek részleteivel jelen tantárgy keretei között nem foglalkozunk). Az adatátviteli sebesség 80 Gbit/s-ra (az egyik sávon simplex adatátvitelt alkalmazva 120 Gbit/s-ra) emelkedett.

Az interfész fontos tulajdonsága, hogy kialakításában és kezeléstechnikájában támogatja az egységek működés közben (tápfeszültség alatt) történő csatlakoztatását, ill. bontását (**hot-plug**). A csatlakozók érintkezőinek kialakítása garantálja előbb a tápfeszültség, és csak ezt követően a jelvezetékek elektromos kapcsolatát (ez ugyanis az áramkörök károsodásának egyik leggyakoribb oka feszültség alatt történő csatlakoztatás esetén). Az USB interfész a perifériák sokasága révén többféle csatlakozótípust használ, ezek közül a legismertebbek az alábbi ábrán láthatók.



USB standard, mini és micro csatlakozók

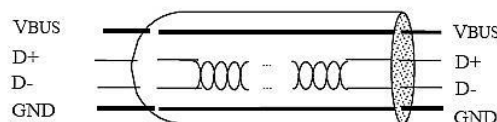


Pin connections	
Pin No.	Signal
1	+5V Power
2	- Data
3	+ Data
4	Ground

Az USB csatlakozók érintkezőinek kiosztása

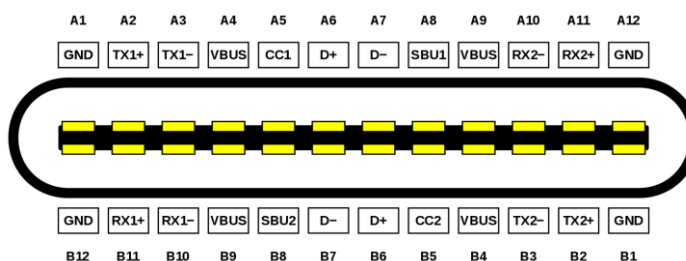
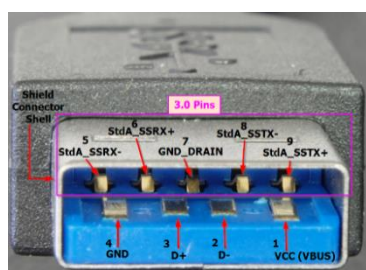
BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 58. oldal
---	---	--

Az eredeti USB interfész alapvetően 4 vezetékre épül, kettő ebből a tápvezeték (5V, 100 ill. 500mA max.), kettő pedig a differenciális adatvezeték (D+ és D-). Két szomszédos állomást (amely lehet USB hub is) max. 5 m hosszúságú vezeték köthet össze. A differenciális jelvezetéken a jelszintek 0-0,3V / 2,8-3,6V (1,5 és 12 Mbps) ill. ± 400 mV (480 Mbps).



Az USB interfész jelvezetékei

Az USB 3.0 szabvány kibővítette az eredeti 4 pólusú (+1 árnyékolás) csatlakozót további 5 segédpólussal: SSRX+, SSRX-, SSTX+, SSTX-, GND. Az eredeti 4 pólust a kompatibilitás miatt tartották meg, ezeken csak a HS (2.0) sebességekategóriáig lehetséges kommunikáció, az új SS (3.0) és SS+ (3.1) kommunikációhoz már külön-külön differenciális adó- és vevő érpárok tartoznak. Ezekből a legújabb 24 pólusú USB-C csatlakozóban és kábelben kettő is található (3.2, USB4 és USB4 2.0). Ennek megfelelően a 2.0 feletti szabványok szerinti egységekhez már speciális új adatkábelek is szükségesek.



Az USB 3.0 szabvány kibővített csatlakozója és az USB-C csatlakozó

A buszon folytatott kommunikáció logikája és protokollja nem egyszerű. A perifériák ún. **végpontokat** tartalmaznak, minden végpont **egy be- vagy kimeneti adatcsatorna** a host szempontjából. A végpont funkcióhoz kötődő fogalom, pl. egy webkamera két végpontot tartalmaz az egymástól független video- és audiojelek továbbítására. Egy USB készülék max. 15 bemeneti és 15 kimeneti végpontot tartalmazhat. Minden végpontot a hosttal egy-egy **logikai csatorna (pipe)** köt össze, ezek lehetnek egy- és kétirányúak is.

Az USB szabvány nyolcféle sebességekategóriát definiál, ezek:

- Low-Speed (LS): 1.5 Mbps – USB 1.0
- Full-Speed (FS): 12 Mbps – USB 1.1
- High-Speed (HS): 480 Mbps – USB 2.0
- Super-Speed (SS): 4.8 Gbps – USB 3.0 (később átnevezték USB3 Gen 1-re)
- Super-Speed+ (SS+): 10 Gbps – USB 3.1 (később átnevezték USB3 Gen 2-re)
- Super-Speed+ (SS+): 20 Gbps – USB 3.2 (később átnevezték USB3 Gen 2x2-re)
- USB4 (USB⁴⁰): 40 Gbps – USB 4.0 vagy USB4 (másik neve USB4 Gen 3x2)
- USB4 (USB⁸⁰): 80/120 Gbps – USB4 2.0 (másik neve USB4 Gen 4x2)

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 59. oldal
--	--	---

Az egyes sebességek kategóriákhoz fontos időegységek (frame rate) tartoznak, melyek az adatátvitelnél és a lekérdezések ütemezésénél fontosak lesznek: ez LS és FS esetében 1 msec, HS, SS és SS+ sebességeknél 125 μ sec (az előző 1/8-a). Az USB3 változatoktól a frame-ek szerepét az ITP-k (Isochronous Timestamp Packet) veszik át.

A kommunikáció csomagok formájában kerül lebonyolításra, az adatcsomagok négyféle típusúak lehetnek:

- az **időkritikus (isochrone) csomagok** állandó adatsebességet valósítanak meg, a teljes rendelkezésre álló sávszélességének előre egyeztetett részét (általában 90%-át) használja ez az átviteli típus adott késleltetéssel. Az isochronous adat folytonos és valós idejű a keletkezésében, a továbbításában és a felhasználásában is (tipikus példák az audio- és videoadatok). Akár az adatátviteli sebesség kisebb a szükségesnél, akár késleltetve jut el az adat a célba, minőségromlás lép fel. Az izosinkron átvitelnél a potenciális tranziens hibák javítása nem történik meg, azaz az elektromos adatátvitelben fellépő hibákat a hardver nem korrigálja a csomagok ismétlésével. A gyakorlatban az USB bithiba valószínűsége olyan kicsi, hogy ez általában nem okoz semmilyen nehézséget. Az ütemezés alapját a már említett időegységek (frame rate) képezik.

Spec.	Bitsebesség [Mbit/s]	Sáv (lane)	Frame/ μ Frame [μ s]	Keretidő 90%-a [μ s]	Burst szám	Burst csomagok száma	Csomag mérete [Bájt]	Átvitt bájtok száma per frame	Kódolás	Átvitt bitek száma per frame	Időszükséglet overhead és FEC nélkül [μ s]
USB 1.0	1,5	1	1000	900	1	5	32	160	-	1 280	853,3
USB 1.1	12	1	1000	900	1	5	256	1 280	-	10 240	853,3
USB 2.0	480	1	125	112,5	1	6	1 024	6 144	-	49 152	102,4
USB 3.0	5 000	1	125	112,5	3	16	1 024	49 152	8b/10b	491 520	98,3
USB 3.1	10 000	1	125	112,5	6	16	1 024	98 304	128b/132b	811 008	81,1
USB 3.2	10 000	2	125	112,5	6	16	1 024	196 608	128b/132b	1 622 016	81,1
USB4	20 000	2	125	112,5	6	32	1 024	393 216	128b/132b	3 244 032	81,1
USB4 2.0	25 600	2	125	112,5	6	64	1 024	786 432	PAM3+FEC	6 291 465	77,5

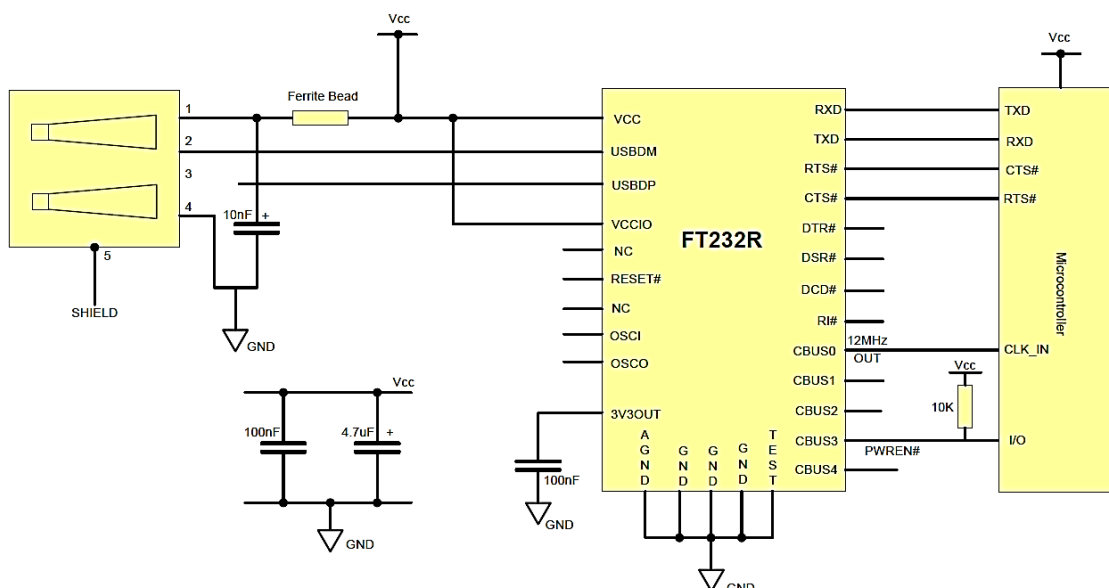
A hasznos adatsebesség becsléséhez figyelembe kell veyük, hogy a keretek az adatokon kívül járulékos karaktereket (START, STOP, CRC) is tartalmaznak, valamint az USB 3.0-nál már adatkódolást (3.0: 8b/10b, a 3.1-től 128b/132b) is alkalmaznak, így a hasznos adatsebességnél csak 90-95%-kal számolhatunk. Az USB4 2.0 változat már PAM3 modulációt és hibajavító kódot (FEC – Forward Error Correction) alkalmaz, ami még bonyolultabbá teszi a bit-bájt átváltási arányt és az időegység alatt átvitt hasznos adatmennyiség számítását.

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék	Mikrokontroller alapú rendszerek előadás 4. fejezet	MAR_EA_4.DOC 2023.11.30. Dr. Tevesz Gábor IV / 60. oldal
---	---	---

- a **terjedelmes (bulk) adatcsomagok** nem időkritikus, nagy adattömegek továbbítására alkalmas alacsony prioritású egységek. Akkor kerülnek továbbításra, ha az időkritikus és a megszakítási csomagok már kiszolgálásra kerültek (scanner, printer stb. adatok)
- a **megszakítási (interrupt) csomagok** aszinkron időpontban keletkező kis adattartalmú csomagok melyek lekérdezése megadott ciklikus időközökben (a korábban ismertetett időegységenként) történik, ezekkel kérhetnek az egységek a hosttól kiszolgálást
- a **vezérlési (control) csomagok** pl. az elemek azonosításához, címkiosztásához szükségesek, kölcsönösen nyugtázott oda-vissza adatforgalmat valósítanak meg.

Idő hiányában a protokoll részleteivel nem tudunk foglalkozni, erre a mesterképzés megfelelő tantárgyai térnek majd ki részletesebben.

Beágyazott rendszerünknek egy host számítógéphez USB interfészen való kapcsolásához kész céláramkörök állnak rendelkezésünkre, melyek **egyik oldalukon** a szabványos USB felületet állítják elő, önmagukban teljes mértékben lekezelik az USB protokollt, **másik oldalukon** pedig egy párhuzamos vagy egy soros (aszinkron vagy SPI) felületet mutatnak a felhasználó felé, melyen keresztül az áramkört egyszerűen rendszerünkhöz illeszthetjük. A soros felület még aszinkron kapcsolat esetében is – lévén az adattovábbítás logikai jelszinteken zajlik – nagy sebességet tesz lehetővé, 110 bps - 3 Mbps lehet.



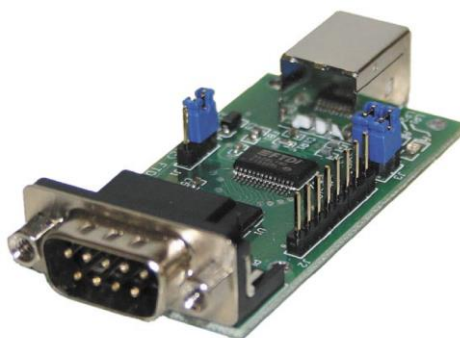
FTDI chip aszinkron soros illesztése mikrokontrollerhez

A **Future Technology Devices International Ltd.** által gyártott eszközcsalád (rövid nevükön az FTDI-chipek) a tulajdonságok és illesztések széles skáláját kínálva rendkívül egyszerű USB interfész kialakítását teszik lehetővé egy-egy kisebb beágyazott rendszer számára. Mind a mikrokontroller, mind a host PC „láthatja” a kommunikációs felületet (virtuális) soros portként vagy párhuzamos felületen, a két oldal között csak a

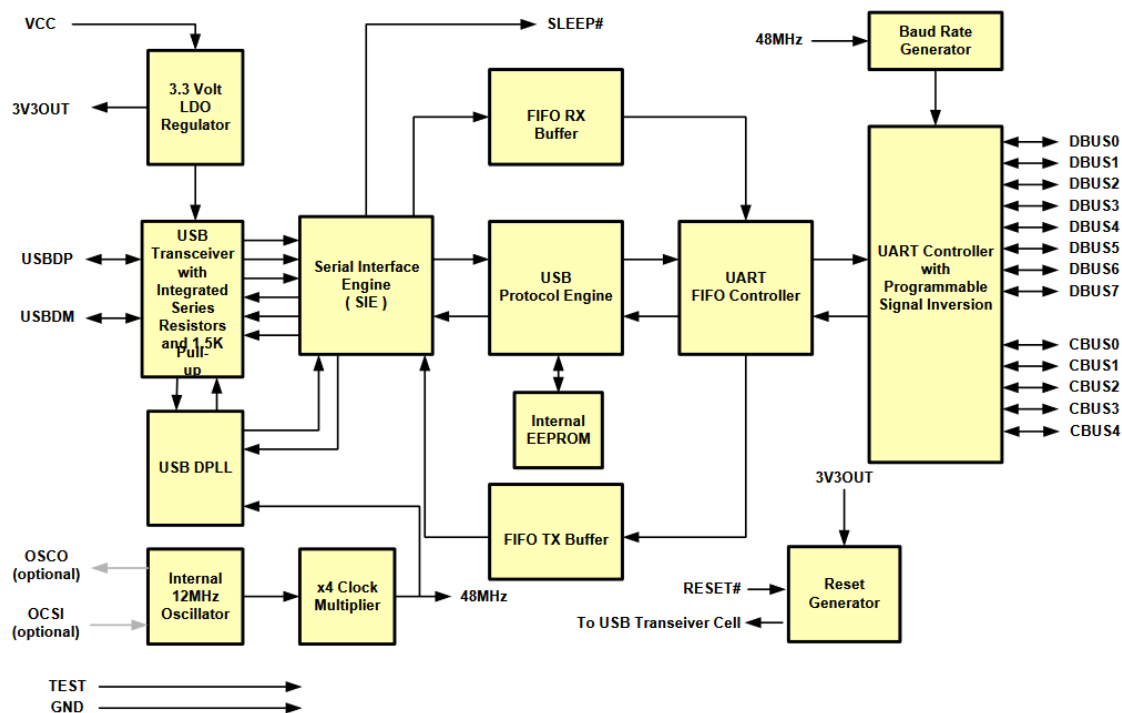
kommunikációs sebességet kell összehangoljuk, mint egy aszinkron soros átvitel
esetében, a protokoll lebonyolítását a PC driver és az FTDI chip már elvégzik egymással.



USB-UART konverterek FTDI chippel



Az EVAL232R fejlesztő modul



Az FT233R chip belső blokvázlata